UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

BRUNA CARLIM DA GAMA

MANEJO DE *Dalbulus maidis* COM O USO COMBINADO DE INSETICIDAS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS EM *Zea mays*

PATO BRANCO

2026

versão 11.0 (abr.25)

BRUNA CARLIM DA GAMA

MANEJO DE *Dalbulus maidis* COM O USO COMBINADO DE INSETICIDAS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS EM *Zea mays*

Management of *Dalbulus maidis* Using the Combined Application of Chemical and Biological Insecticides in *Zea mays*

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, *Campus* Pato Branco, como requisito à obtenção do título de Mestre em Agronomia – Área de Concentração: Produção Vegetal.

Orientador(a): Michele Potrich, Profa. Dra.
Coorientador(a): Gilberto Santos Andrade, Prof. Dr.

PATO BRANCO

2026

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco

BRUNA CARLIM DA GAMA

MANEJO DE DALBULUS MAIDIS COM O USO COMBINADO DE INSETICIDAS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS EM ZEA MAYS

Trabalho de pesquisa de mestrado apresentado como requisito para obtenção do título de Mestre Em Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Área de concentração: Produção Vegetal.

Data de aprovação: 13 de Fevereiro de 2026

Dra. Michele Potrich, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Dra. Andre Felipe Barion Alves Andrean, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Dr. Roberto Meseguer Rosagro, Doutorado - Institut National Des Sciences Appliquées de Rennes

Documento gerado pelo Sistema Acadêmico da UTFPR a partir dos dados da Ata de Defesa em 13/02/2026.

Dedico este trabalho à minha família, pelos momentos de ausência.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não contemplam todas as pessoas que fizeram parte desta importante etapa da minha vida. Desde já, peço desculpas àquelas que não se encontram explicitamente mencionadas, mas que podem ter a certeza de que fazem parte do meu pensamento e da minha gratidão.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Gilberto Santos Andrade, pela sabedoria com que me guiou ao longo desta trajetória, pelas oportunidades que contribuíram para o meu crescimento acadêmico e profissional, pela confiança e pela presença constante.

À minha coorientadora, Profa. Dra. Michele Potrich, pelo apoio, suporte e valiosas contribuições científicas ao desenvolvimento deste trabalho.

Aos meus colegas de sala, pela convivência e pelas trocas de conhecimento, em especial à minha dupla dinâmica, Laura Abatti, pela parceria e apoio ao longo do curso.

Ao meu namorado, Pedro Henrique Telles Zanin, que, além de compartilhar esta trajetória como aluno do programa, esteve presente nos momentos de alegria e de dificuldade, oferecendo incentivo e compreensão.

À Secretaria do Curso, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo apoio institucional, administrativo e financeiro ao longo do período de realização do mestrado.

Registro, de forma especial, o meu reconhecimento à minha família, cujo apoio, entusiasmo e incentivo foram fundamentais para a superação dos desafios enfrentados ao longo desta etapa.

Ao IDR-Paraná, na pessoa do Dr. Edivan José Possamai, pelo suporte, compartilhamento de conhecimento e apoio à realização desta pesquisa.

Ao Programa da Rede Paranaense de Apoio à Agropesquisa e Formação Aplicada (Fundação Araucária / SETI-PR / SENAR-PR), pelo apoio institucional e financeiro, que possibilitou a realização deste projeto (nº: SEN2022191000004).

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta pesquisa.

"Nada de grandioso se constrói sem esforço." (Epicteto, séc. I d.C.).

RESUMO

O milho (*Zea mays*) destaca-se entre as principais culturas agrícolas do Brasil, desempenhando papel fundamental na alimentação humana e animal. Entretanto, a produtividade da cultura vem sendo comprometida pela cigarrinha-do-milho, *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae), inseto vetor de patógenos associados ao Complexo de Enfezamentos do Milho. As perdas decorrentes dessa interação entre vetor e patógenos reforçam a necessidade de adoção de estratégias eficientes de manejo, voltadas ao controle da praga e à redução dos danos à cultura. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do manejo fitossanitário, envolvendo o uso de inseticidas químicos isolados e a associação entre controle químico e biológico, sobre a severidade do complexo de enfezamentos e a produtividade do milho, em diferentes ambientes de cultivo no estado do Paraná. O experimento conduzido em Pato Branco foi realizado na safrinha de 2025, em delineamento de blocos casualizados, utilizando o híbrido Agroeste 1850 PRO4 e três estratégias de manejo fitossanitário. Nesse experimento, foram realizados o monitoramento populacional da cigarrinha-do-milho por meio de armadilhas adesivas, a avaliação visual da severidade dos enfezamentos e a determinação da produtividade de grãos corrigida para 13% de umidade. Paralelamente, experimentos em rede foram implantados nos municípios de Londrina, Campo Mourão e Assaí, em arranjo fatorial 3 × 3, combinando três híbridos com diferentes níveis de tolerância ao complexo de enfezamentos e três estratégias de manejo fitossanitário, sendo avaliadas a severidade da doença e a produtividade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e a modelos estatísticos no software R, incluindo análises de correlação e regressão para investigar a relação entre a severidade dos enfezamentos e o desempenho produtivo do milho. A severidade do enfezamento e a flutuação populacional de *D. maidis* foram significativamente reduzidas nos tratamentos com manejo químico isolao e com o uso de químico e biológico. No entanto, no experimento conduzido em Pato Branco, a produtividade de grãos não diferiu significativamente entre os tratamentos, resultado atribuído principalmente à ocorrência de geada durante o ciclo da cultura, a qual reduziu o potencial produtivo e mascarou efeitos do manejo. Nos experimentos em rede, a produtividade e a severidade de enfezamento foram fortemente influenciadas pelo ambiente, com Londrina caracterizada por maior pressão da doença, Campo Mourão por baixa severidade e elevados rendimentos, e Assaí desempenho intermediário. A severidade dos enfezamentos foi predominantemente determinada pelo material genético e pela interação genótipo × ambiente. A análise integrada evidenciou forte correlação negativa entre severidade de enfezamento e produtividade, indicando perdas progressivas de rendimento com o aumento da intensidade da doença. Conclui-se que o manejo do inseto vetor é fundamental para a redução da severidade dos enfezamentos e para a estabilização da dinâmica populacional da cigarrinha-do-milho, porém seus efeitos sobre a produtividade dependem da interação entre ambiente, clima e potencial genético dos híbridos.

Palavras-chave: milho; manejo de pragas; produtividade; controle.

ABSTRACT

Maize (*Zea mays*) stands out among the main agricultural crops in Brazil, playing a fundamental role in human and animal nutrition. However, crop productivity has been compromised by the corn leafhopper, *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae), an insect vector of pathogens associated with the Corn Stunt Disease Complex. The losses resulting from this interaction between vector and pathogens reinforce the need to adopt efficient management strategies aimed at controlling the pest and reducing crop damage. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of phytosanitary management, involving the use of chemical insecticides alone and the association between chemical and biological control, on the severity of the corn stunt complex and maize productivity in different cultivation environments in the state of Paraná, Brazil. The experiment conducted in Pato Branco was carried out during the 2025 second crop season ("safrinha"), using a randomized block design with the hybrid Agroeste 1850 PRO4 and three phytosanitary management strategies. In this experiment, population monitoring of the corn leafhopper was performed using sticky traps, visual assessment of stunt severity was carried out, and grain yield corrected to 13% moisture was determined. In parallel, network trials were established in the municipalities of Londrina, Campo Mourão, and Assaí, in a 3 × 3 factorial arrangement, combining three hybrids with different levels of tolerance to the corn stunt complex and three phytosanitary management strategies. Disease severity and productivity were evaluated in these trials. The data obtained were subjected to analysis of variance and statistical modeling using R software, including correlation and regression analyses to investigate the relationship between stunt severity and maize productive performance. Stunt severity and the population fluctuation of *D. maidis* were significantly reduced in treatments with chemical management alone and with the combined use of chemical and biological control. However, in the experiment conducted in Pato Branco, grain yield did not differ significantly among treatments, a result mainly attributed to the occurrence of frost during the crop cycle, which reduced yield potential and masked the effects of management. In the network trials, productivity and stunt severity were strongly influenced by the environment, with Londrina characterized by higher disease pressure, Campo Mourão by low severity and high yields, and Assaí showing intermediate performance. Stunt severity was predominantly determined by genetic material and by the genotype × environment interaction. The integrated analysis revealed a strong negative correlation between stunt severity and productivity, indicating progressive yield losses with increasing disease intensity. It is concluded that management of the insect vector is essential to reduce stunt severity and stabilize the population dynamics of the corn leafhopper; however, its effects on productivity depend on the interaction among environment, climate, and the genetic potential of the hybrids.

Keywords: corn; pest management; productivity; control.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Estações experimentais com os respectivos municípios e coordenadas geográficas 39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Área de plantio sob palhada de milheto (A); implantação do experimento (B); e milho emergido aos 10 dias após o plantio (C e D), no município de Pato Branco, Paraná. 34

Figura 2 - Croqui do experimento no município de Pato Branco, Paraná. 35

Figura 3 - Aplicação dos produtos com o uso de pulverizador de CO2, no município de Pato Branco, Paraná. 35

Figura 4 - Armadilhas adesivas posicionadas no campo, no município de Pato Branco, Paraná. 36

Figura 5 - Avaliações de presença de sintomas característicos do complexo de enfezamentos do milho, no município de Pato Branco, Paraná. 37

Figura 6 - Colheita manual das espigas de milho e debulha mecanizada, no município de Pato Branco, Paraná. 38

Figura 7 - Croqui do experimento em Londrina, Campo Mourão e Assaí no Estado do Paraná. 42

Figura 8 - Efeitos da geada na cultura do milho no município de Pato Branco (PR), resultando em perdas de produtividade. 46

Figura 9 - Boxplots da produtividade (kg ha^{-1}), severidade de enfezamento (nota) e flutuação populacional (%) em função dos tratamentos avaliados no experimento conduzido em Pato Branco. As caixas representam o intervalo interquartil, a linha central indica a mediana e os bigodes a variação dos dados. 51

Figura 10 - Produtividade média (kg ha^{-1}) e nota de enfezamento em plantas de milho híbridos TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários no município de Londrina (PR). As barras representam a produtividade média, e a linha indica a nota média de enfezamento (escala visual da Embrapa). Tratamentos: T1 – Testemunha, T2 – Químico, T3 – Químico + Biológico. 57

Figura 11 - Produtividade média (kg ha^{-1}) e nota de enfezamento em plantas de milho híbridos TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários no município de Campo Mourão (PR) na COAMO. As barras representam a produtividade média, e a linha indica a nota média de enfezamento (escala visual da Embrapa). Tratamentos: T1 – Testemunha, T2 – Químico, T3 – Químico + Biológico. 59

Figura 12 - Produtividade média (kg ha^{-1}) e nota de enfezamento em plantas de milho híbridos TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários no município de Assaí (PR) na INTEGRADA. As barras representam a produtividade média, e a linha indica a nota média de enfezamento (escala visual da Embrapa). Tratamentos: T1 – Testemunha, T2 – Químico, T3 – Químico + Biológico. 60

Figura 13 - Relação entre a produtividade de grãos (kg ha^{-1}) e a severidade de enfezamento em milho, considerando todas as observações experimentais. Os pontos representam as parcelas individuais, e a linha sólida corresponde à

regressão linear ajustada, com a área sombreada indicando o intervalo de confiança de 95%. 62

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Análise de variância (ANOVA) para a variável produtividade de grãos (kg ha⁻¹) em experimento conduzido em Pato Branco, considerando os efeitos de tratamentos e blocos no delineamento em blocos casualizados. 45

Tabela 2 - Médias de produtividade de grãos (kg ha⁻¹) em função dos tratamentos no experimento conduzido em Pato Branco. 45

Tabela 3 - Análise de variância (ANOVA) para a variável a severidade de enfezamento em experimento conduzido em Pato Branco, considerando os efeitos de tratamentos e blocos no delineamento em blocos casualizados. ..... Erro! Indicador não definido.**6**

Tabela 4 - Médias de severidade de enfezamento em função dos tratamentos, com comparação pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, no experimento conduzido em Pato Branco. 47

Tabela 5 - Análise de variância (ANOVA) para a variável flutuação populacional em experimento conduzido em Pato Branco, considerando os efeitos de tratamentos e blocos no delineamento em blocos casualizados. 48

Tabela 6 - Médias de flutuação populacional em função dos tratamentos, com comparação pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, no experimento conduzido em Pato Branco. 48

Tabela 7 - Análise de variância (ANOVA) para a variável produtividade em experimentos conduzidos em Londrina, Campo Mourão e Assaí no estado do Paraná. 53

Tabela 8 - Produtividade média ajustada (kg ha⁻¹) de milho em função do local e do tratamento fitossanitário. 54

Tabela 9 - Análise de variância (ANOVA) para a variável enfezamento em experimentos conduzidos em Londrina, Campo Mourão e Assaí no estado do Paraná. 55

Tabela 10 - Produtividade média ajustada (kg ha⁻¹) de milho em função do local e do tratamento fitossanitário. 56

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Objetivos 15
Objetivo Geral 15
Objetivos Específicos 15
2 REFERENCIAL TEÓRICO 17
2.1 Cultura do milho 17
2.2 Biologia e comportamento de *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae) 19
2.2.1 Classificação, distribuição e importância econômica 19
2.2.2 Morfologia e dimorfismo sexual 20
2.2.4 Comportamento alimentar, preferências e dispersão 21
2.2.5 Hospedeiros altenativos e ponte verde 21
2.2.6 Interações inseto-patógeno 22
2.3 Danos causados por *Dalbulus maidis* no milho 22
2.4 Manejo Integrado de Pragas 25
2.5 Inseticidas químicos no controle de *Dalbulus maidis* em milho 26
2.6 Inseticidas biológicos e seu potencial no controle de *D. maidis* em milho 30
2.7 Rede Complexo de Enfezamento do Milho 32
3 MATERIAL E MÉTODO 33
3.1 Expeimento em Pato Branco – Paraná 33
3.2 Experimento em Londrina, Campo Mourão e Assaí – Paraná 39
3.3 Análise de dados 43
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 45
4.1 Experimento em Pato Branco – Paraná 45
4.2 Experimento em Londrina, Campo Mourão e Assaí – Paraná 53
4.2.3.1 IDR-Paraná em Londrina 57
4.2.3.2 Coamo em Campo Mourão 58
4.2.3.3 Integrada em Assaí 60
5 CONCLUSÕES 64
6 REFERÊNCIAS 66

1 INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.), pertencente à família Poaceae, é um dos cereais mais cultivados no mundo, servindo como matéria-prima essencial para a alimentação humana e animal. Sua produção global ultrapassa 1 bilhão de toneladas por ano (Paniagua-Zambrana *et al*., 2020). No Brasil, as condições climáticas favorecem o cultivo do milho em praticamente todas as regiões, possibilitando seu plantio tanto na safra de verão quanto na segunda safra, denominada safrinha. Essa cultura possui grande relevância econômica e agronômica, sendo amplamente estudada em nível global por suas múltiplas aplicações e alta adaptabilidade (Wang *et al*., 2020; Zhang *et al*., 2020).

No entanto, com a intensificação do cultivo no período da safrinha, houve uma quebra da sazonalidade do plantio, o que resultou em maior pressão de pragas e doenças sobre a cultura. Essa mudança contribuiu para o aumento das perdas de produtividade e dos custos de produção (Wang *et al*., 2020; Zhang *et al*., 2020). Entre os fatores que mais preocupam nesse novo contexto produtivo, destaca-se a crescente importância da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis* DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae), considerada atualmente uma das principais pragas da cultura em diversas regiões brasileiras (Foresti *et al*., 2022).

Essa praga é vetor do complexo de enfezamentos, composto principalmente pelo enfezamento pálido, causado pelo espiroplasma *Spiroplasma kunkelii*, e pelo enfezamento vermelho, causado pelo fitoplasma *Maize bushy stunt phytoplasma*, os quais constituem os principais componentes desse complexo fitossanitário. Ao se alimentar de plantas infectadas, o inseto adquire os patógenos e os transmite a plantas sadias, contribuindo significativamente para a disseminação dessas doenças no campo. Como consequência, os enfezamentos comprometem a absorção de nutrientes pelas plantas, levando a distúrbios fisiológicos e, consequentemente, à redução da produtividade (Moya-Raygoza, 2019).

A ocorrência da cigarrinha-do-milho nas lavouras está diretamente associada à sua dinâmica populacional sazonal, caracterizada por variações na densidade populacional ao longo das safras e entre anos agrícolas. Em determinados períodos, especialmente sob condições ambientais favoráveis e ampla disponibilidade de plantas hospedeiras, observa-se aumento expressivo das populações, enquanto em

outras safras a presença do inseto pode ser reduzida ou esporádica (Moya-Raygoza, 2019).

No Paraná, levantamentos realizados a partir da safra 2020/2021 evidenciaram a ampla distribuição da cigarrinha e a ocorrência generalizada do complexo de enfezamentos, conforme registros do IDR-Paraná e da ADAPAR. No entanto, mesmo com a intensificação do controle químico nas safras subsequentes, não se verificou redução consistente na incidência da doença, resultado também reportado por Oliveira & Frizzas (2022). Essa limitação está relacionada, em grande parte, à dinâmica populacional sazonal e interanual de *Dalbulus maidis*, que resulta em colonização escalonada das lavouras ao longo do ciclo da cultura, além da incapacidade das pulverizações em impedir a transmissão persistente dos patógenos (Moya-Raygoza, 2019).

Diante desse cenário, torna-se evidente que o manejo químico isolado é insuficiente para conter os danos associados à cigarrinha-do-milho e ao complexo de enfezamentos. Assim, a adoção do Manejo Integrado de Pragas (MIP), fundamentado no monitoramento contínuo das populações, no uso de híbridos com maior tolerância e na integração de estratégias culturais, biológicas e químicas, é essencial para mitigar os impactos da praga e evitar a recorrência de perdas severas, como as observadas em safras anteriores.

No âmbito do MIP, o controle químico deve ser empregado de forma racional e complementar, uma vez que a utilização recorrente e isolada de inseticidas pode comprometer sua eficiência ao longo do tempo. Entre os ingredientes ativos comumente utilizados no controle de *Dalbulus maidis*, destacam-se o metomil e o acefato, ambos pertencentes a grupos de inseticidas com ação neurotóxica. O uso contínuo desses compostos, que atuam por mecanismos semelhantes, pode favorecer a seleção de populações resistentes, reforçando a necessidade de diversificação das estratégias de manejo (Machado *et al*., 2024).

Nesse sentido, a incorporação de métodos alternativos ao controle químico convencional tem ganhado destaque, especialmente o uso de inseticidas biológicos à base de fungos entomopatogênicos. Esses microrganismos atuam reduzindo a taxa de crescimento populacional do vetor ao longo do ciclo da cultura e contribuindo para a diminuição dos fluxos migratórios do inseto, o que atenua a concentração de populações de *D. maidis* nas lavouras (Oliveira & Frizzas, 2022).

No Brasil, uma das espécies de fungos entomopatogênicos mais utilizadas no controle biológico de insetos-praga é a *Beauveria bassiana*, reconhecida por sua capacidade de infectar e causar a morte de cigarrinhas-do-milho. Esse microrganismo pode ser aplicado desde o pré-plantio até as últimas pulverizações da cultura, desde que as condições ambientais, como temperatura e umidade, sejam favoráveis ao seu desenvolvimento e eficácia (Ribeiro *et al*., 2023).

Diante desse cenário, torna-se relevante avaliar a eficácia de diferentes estratégias de manejo da cigarrinha-do-milho, com ênfase na integração de ferramentas de controle, conforme os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP). A combinação de abordagens com modos de ação distintos pode contribuir para o aumento da eficiência no controle do inseto vetor e para a redução da pressão de seleção de populações resistentes (Libera *et al*., 2022; Bueno *et al*., 2023).

Considerando a necessidade de mitigar os prejuízos causados pelo complexo de enfezamentos transmitido por *Dalbulus maidis*, o presente estudo teve como objetivo avaliar estratégias de manejo voltadas à redução da população do vetor e de seus impactos sobre a cultura do milho, em diferentes condições de cultivo.

1.1 Objetivos

Objetivo Geral

Avaliar os efeitos do manejo fitossanitário, envolvendo inseticidas químicos e a associação entre controle químico e biológico, sobre a severidade do complexo de enfezamentos e a produtividade do milho (*Zea mays*), em diferentes ambientes de cultivo no estado do Paraná.

Objetivos Específicos

- Avaliar a severidade dos enfezamentos associados a *Spiroplasma kunkelii* e *Maize bushy stunt phytoplasma* em função de diferentes estratégias de manejo fitossanitário;
- Analisar a flutuação populacional de *Dalbulus maidis* ao longo do ciclo da cultura do milho no experimento conduzido em Pato Branco – PR;
- Verificar o efeito dos tratamentos fitossanitários sobre a produtividade de grãos em diferentes ambientes de cultivo;

- Comparar a resposta dos tratamentos quanto à produtividade e à severidade no experimento conduzido em Pato Branco – PR;
- Comparar a resposta das estratégias de manejo, incluindo materiais genéticos com diferentes níveis de tolerância ao complexo de enfezamentos, quanto à produtividade e à severidade da doença, nos municípios de Londrina, Campo Mourão e Assaí, considerando a influência das condições ambientais;
- Avaliar a relação entre a severidade de enfezamento e a produtividade do milho, de forma integrada, considerando todas as observações experimentais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cultura do milho

O milho (*Zea mays* L.), pertencente à família Poaceae, é uma espécie vegetal de ciclo anual, amplamente cultivada em diferentes regiões do mundo, especialmente em zonas de clima tropical e temperado. De origem mesoamericana, esta gramínea apresenta grãos predominantemente amarelos, embora também possam ocorrer em outras colorações, e destaca-se por sua versatilidade e ampla aplicação nos mais diversos setores produtivos (Zhang *et al*., 2020). De fato, o milho constitui uma importante fonte de amido, óleo, ração animal, produtos alimentícios, adoçantes, farinhas, biocombustíveis, papel, bebidas alcoólicas e insumos para a indústria cosmética (Ahmed *et al*., 2023).

Ainda, a cultura do milho apresenta um sistema radicular fasciculado, colmo ereto com entrenós bem definidos, folhas alternas e inflorescências masculinas (pendão) e femininas (espiga) separadas, favorecendo a polinização cruzada, características que contribuem para seu elevado potencial produtivo (Eicholz *et al*., 2020). Além disso, trata-se de uma cultura exigente em radiação solar, temperatura e fertilidade do solo, sendo o período reprodutivo o mais sensível ao estresse hídrico, o que reforça a importância de práticas de manejo adequadas (Zhang *et al*., 2020).

Do ponto de vista econômico e social, o milho representa uma das principais culturas agrícolas no Brasil, com papel central na alimentação animal, na produção de bioenergia e na geração de renda no meio rural. Na safra 2023/24, a produção nacional de milho foi estimada em cerca de 114,1 milhões de toneladas, refletindo a importância da cultura entre as principais commodities agrícolas do país. Para a safra 2024/25, a produção brasileira de milho foi estimada em aproximadamente 124,7 milhões de toneladas, consolidando o crescimento da produção no ciclo anterior e a relevância contínua da cultura para o agronegócio nacional (CONAB, 2025).

Já na safra 2025/26, as projeções mais recentes da Conab apontam que a produção total de milho deve atingir cerca de 138,8 milhões de toneladas, considerando as três safras do cereal, mesmo com redução marginal em relação ao ciclo anterior devido ao excepcional nível de produtividade registrado previamente. Esses números demonstram não apenas a expressiva contribuição do milho para a

economia nacional, mas também seu papel estratégico na segurança alimentar, na produção de etanol e na sustentabilidade do setor produtivo brasileiro.

Ainda, a atual conjuntura do mercado de grãos, caracterizada por uma demanda aquecida e preços em patamares historicamente elevados, tem incentivado a expansão da cultura do milho no Brasil. E, esse cenário tem resultado no aumento da área cultivada e na diversificação dos sistemas de produção, que incluem grãos, sementes, silagem, pastoreio e cultivos de subsistência (Eicholz *et al*., 2020; Ahmed *et al*., 2023). Como consequência, o milho permanece presente no campo ao longo de praticamente todo o ano, favorecido por uma ampla janela de semeadura, com três ciclos produtivos principais: a primeira safra, entre setembro e outubro, a segunda, entre fevereiro e março, e a terceira, a partir de maio (CONAB, 2021). Essa continuidade no cultivo, embora estratégica do ponto de vista econômico, favorece a sobrevivência de pragas e patógenos, especialmente aqueles associados aos enfezamentos, exigindo maior atenção ao manejo fitossanitário da cultura (Ávila *et al*., 2022).

Além disto, com a mudança no sistema de produção de milho no Brasil, caracterizada pela expansão da área cultivada, predominância de plantios tardios, diminuição da entressafra e disseminação de plantas voluntárias, tem-se uma oferta abundante de milho, estabelecendo uma "ponte verde". Essa condição aumenta o risco fitossanitário e favorece a ocorrência de pragas-chave como *Spodoptera frugiperda*, *Diatraea saccharalis*, percevejos e pulgões, que podem comprometer o estabelecimento, desenvolvimento e produtividade das lavouras (Rossini *et al*., 2020; Pinto *et al*., 2023). Ainda, serve como fonte de alimento para *Dalbulus maidis*, a cigarrinha-do-milho, que, devido à sua capacidade de deslocamento a longas distâncias, pode migrar entre regiões em busca de novas áreas de cultivo, disseminando os enfezamentos do milho (Oliveira *et al*., 2013).

Além das pragas, diversos patógenos fúngicos, bacterianos e virais podem reduzir significativamente o desempenho produtivo da cultura. Entre as principais doenças destacam-se a helmintosporiose, ferrugem-polissora, mancha-branca, podridões de colmo e espiga e mosaicos virais, cuja ocorrência varia conforme condições climáticas e suscetibilidade do híbrido utilizado (Eicholz *et al*., 2020; Oliveira; Sabato, 2018). A integração de estratégias de manejo que envolvem

cultivares resistentes, rotação de culturas, tratamento de sementes e uso racional de fungicidas permanece fundamental para reduzir perdas.

Ademais, em consonância com o aumento da produtividade, torna-se necessária a adoção de sistemas de produção baseados em práticas agronomicamente eficientes e ambientalmente responsáveis, com foco no uso racional de insumos e na conservação dos recursos naturais. Com esse objetivo, é imprescindível que alterações nas práticas de manejo visando uma produção sustentável da cultura sejam adotadas por todos os agentes da cadeia produtiva (Silva *et al*., 2022). Nesse contexto, a agricultura de precisão, o monitoramento sistemático das lavouras, o manejo integrado de pragas (MIP), a adoção de híbridos adaptados às condições locais e o aperfeiçoamento das práticas de adubação e arranjo populacional são estratégias que contribuem para maximizar o rendimento sem comprometer a sustentabilidade do sistema produtivo (Sangoi *et al*., 2019).

2.2 Biologia e comportamento de *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae)

2.2.1 Classificação, distribuição e importância econômica

A cigarrinha-do-milho *Dalbulus maidis* (De Long & Wolcott, 1923) (Hemiptera: Cicadellidae), pertencente ao gênero *Dalbulus*, atualmente composto por 13 espécies, é a única representante deste grupo registrada no Brasil (Triplehorn; Nault, 1985). Estudos indicam que *D. maidis* corresponde a cerca de 74% dos cicadelídeos coletados em lavouras de milho no país, com ocorrência registrada entre as latitudes 5°S e 28°S e altitudes que variam de 16 a 1.628 metros (Oliveira *et al*., 2004). Essa espécie destaca-se não apenas por sua ampla distribuição, mas principalmente por seu impacto agronômico, sendo responsável por perdas significativas na produção de milho, ao atuar como vetor dos molicutes *Maize bushy stunt phytoplasma* e *Spiroplasma kunkelii* (Whitcomb *et al*., 1986), agentes etiológicos dos enfezamentos pálido e vermelho, respectivamente, bem como do vírus *Maize rayado fino virus* (MRFV), todos associados à redução do potencial produtivo das plantas (Moya-Raygoza, 2019).

2.2.2 Morfologia e dimorfismo sexual

Os adultos da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*), com comprimento entre 3,7 e 4,3 mm, apresentam características morfológicas marcantes, como duas manchas circulares negras no vértice da cabeça, entre os olhos compostos, visíveis dorsalmente (Oliveira e Frizzas, 2022). Pertencente à família Cicadellidae, a espécie exibe pequenos espinhos nas tíbias das pernas posteriores e dois pares de asas transparentes com nervuras longitudinais evidentes, que se estendem além do abdome. O dimorfismo sexual é evidente, as fêmeas tendem a ser maiores, com coloração corporal uniforme, enquanto machos possuem abdome amarelado e tons mais opacos na cabeça e tórax. Os adultos ainda apresentam aparelho bucal sugador labial, formado por três segmentos, e antenas setáceas com filamento apical (Oliveira e Sabato, 2018).

2.2.3 Ciclo biológico e influência de fatores ambientais

A cigarrinha-do-milho realiza oviposição endofítica, preferencialmente nas folhas, próximas à nervura central (Oliveira *et al*., 2018). Os ovos esbranquiçados medem cerca de 1,3 mm e eclodem após 5 a 8 dias sob temperaturas entre 23 e 26 °C (Oliveira e Frizzas, 2022). Após a eclosão, os indivíduos passam por cinco ínstares ninfais até a fase adulta. A temperatura é fator decisivo no ciclo da espécie, pois temperaturas mais altas encurtam o desenvolvimento e aumentam a taxa reprodutiva. Assim, entre a primavera e o verão, especialmente de outubro a março, observam-se ciclos acelerados e maior densidade populacional (Moya-Raygoza, 2019; Oliveira *et al*., 2004).

Além da temperatura, outros fatores ambientais influenciam significativamente a dinâmica populacional de *D. maidis*, como fotoperíodo, umidade relativa e disponibilidade contínua de hospedeiros, que determinam tanto a sobrevivência dos estágios imaturos quanto o comportamento de dispersão dos adultos. Em regiões com sucessão contínua de lavouras de milho ou presença de milho voluntário, observa-se manutenção de populações durante todo o ano, resultando em “ponte verde” para a espécie (Moya-Raygoza, 2019). Em condições controladas, sob temperaturas de 26 a 27 °C, a longevidade média dos adultos varia de 16,3 a 77,5 dias, enquanto a fecundidade pode atingir entre 128,7 e 611,1 ovos por fêmea (Oliveira e Frizzas, 2022).

2.2.4 Comportamento alimentar, preferências e dispersão

Dalbulus maidis apresenta comportamento alimentar preferencial em tecidos jovens, especialmente no cartucho, onde a concentração de nutrientes e pressão osmótica favorecem a ingestão. Os adultos tendem a iniciar a alimentação logo após o pouso, e a intensidade de sucção é maior no período da manhã, quando a planta apresenta maior turgor. A espécie demonstra preferência por plantas nos estádios V2 a V6, fase crítica para aquisição e transmissão dos molicutes. Após o espigamento, a atração diminui, e os insetos passam a se dispersar para áreas vizinhas em busca de hospedeiros mais jovens (Foresti *et al.*, 2022).

Quanto à dispersão, *D. maidis* é considerada um vetor altamente móvel. Os adultos realizam voos curtos dentro da lavoura, mas podem ser transportados a longas distâncias pelo vento. Fatores como densidade populacional, pressão de patógenos e disponibilidade de milho jovem intensificam o movimento entre talhões. Já quanto à distribuição dos indivíduos nas diferentes fases fenológicas da planta, observa-se que, em estádios vegetativos, os adultos de *Dalbulus maidis* concentram-se preferencialmente no interior do verticilo. À medida que a planta atinge a fase adulta, os insetos se dispersam pelas folhas, tanto nas superfícies adaxial quanto abaxial, já as ninfas, mantém-se predominantemente na face abaxial das folhas (Oliveira e Sabato, 2018).

2.2.5 Hospedeiros alternativos e ponte verde

No Brasil, o milho (*Zea mays*) é reconhecido como o único hospedeiro capaz de fornecer as condições necessárias para que *Dalbulus maidis* complete seu ciclo biológico, uma vez que abriga o inseto, fornece nutrientes e permite sua reprodução (Oliveira e Frizzas, 2022). Entretanto, durante o período de entressafra, a cigarrinha pode se alimentar e se refugiar em outras gramíneas, como sorgo, milheto, braquiárias e capim-elefante (Oliveira *et al*., 2013).

Nessas condições, embora essas plantas ofereçam abrigo temporário, não são adequadas para a reprodução do inseto, sobretudo quando localizadas nas proximidades das lavouras de milho. A presença dessas gramíneas, associada a plantas voluntárias de milho, favorece a manutenção de populações residuais da cigarrinha e, principalmente, a persistência de insetos já infectados, criando uma

ponte verde entre safras e aumentando o risco de surtos epidêmicos na semeadura subsequente (Oliveira e Frizzas, 2022).

2.2.6 Interações inseto-patógeno

A infecção por molicutes pode alterar aspectos fisiológicos e comportamentais da cigarrinha (Moya-Raygoza, 2019). Alguns estudos indicam que indivíduos infectados apresentam maior propensão à dispersão, possivelmente devido a alterações metabólicas promovidas pelos patógenos. Também há evidências de que a presença dos molicutes pode prolongar a fase adulta ou modificar padrões alimentares, elevando a probabilidade de transmissão na lavoura. Essas interações reforçam o papel epidemiológico de *D. maidis* nos sistemas de produção de milho (Ozbek *et al.*, 2003).

2.3 Danos causados por *Dalbulus maidis* no milho

Sabe-se que *Dalbulus maidis*, conhecida como cigarrinha-do-milho, é o principal vetor do complexo dos enfezamentos do milho. Nesse sistema patogênico, o enfezamento-pálido é causado pelo espiroplasma *Spiroplasma kunkelii* (Mollicutes: Spiroplasmataceae), enquanto o enfezamento-vermelho é provocado pelo fitoplasma *Maize bushy stunt phytoplasma* (MBS). Ambos pertencem à classe Mollicutes e são microrganismos procariontes desprovidos de parede celular (Bedendo *et al.*, 1997; Whitcomb *et al*., 1986). Esses patógenos são transmitidos por cigarrinhas por meio de um mecanismo do tipo persistente-propagativo, no qual o inseto vetor adquire o patógeno ao se alimentar de plantas infectadas, permitindo sua multiplicação e circulação interna até atingir as glândulas salivares, tornando-se então infectivo (Bascopé-Quintanilla, 1977; Nault, 1990).

Embora os principais danos estejam associados aos patógenos transmitidos, *D. maidis* também causa danos diretos decorrentes da sucção de seiva, provocando redução da fotossíntese, menor vigor vegetativo, perda de biomassa e injeção de toxinas salivares. Em altas populações, podem ocorrer atrasos no desenvolvimento e redução de crescimento mesmo em plantas não infectadas por molicutes (Oliveira e Frizzas, 2022).

A aquisição dos patógenos ocorre durante a alimentação em plantas doentes, sendo o período de acesso à aquisição (PAA) de aproximadamente 30 a 60 minutos para *S. kunkelii* e de 60 a 120 minutos para o MBS. Após esse processo, há um período de latência de três a quatro semanas até que a cigarrinha se torne capaz de transmitir os molicutes a plantas sadias. O período de acesso à inoculação (PAI) varia de acordo com o patógeno, sendo de 30 minutos para o fitoplasma e de 60 minutos para o espiroplasma (Donizeti *et al*., 2022; Tara-kay e Medina, 2020).

O momento em que ocorre a infecção é determinante para o nível de dano. Infecções entre V1 e V4 podem comprometer drasticamente o estabelecimento da planta, resultando em perdas severas ou até totais, enquanto infecções após o pendoamento possuem impacto significativamente menor, pois grande parte das estruturas reprodutivas já estão formadas. Assim, as fases iniciais do milho constituem a janela crítica de suscetibilidade (Oliveira; Sabato, 2018).

Do ponto de vista agronômico, a infecção por esses patógenos compromete a fisiologia da planta, resultando em distúrbios metabólicos que afetam diretamente a absorção e o transporte de nutrientes. Como consequência, observa-se redução no tamanho e enchimento das espigas, além de perdas expressivas na produtividade das lavouras (Ávila *et al*., 2022).

Os sintomas decorrentes da infecção por *Spiroplasma kunkelii* e *Maize bushy stunt phytoplasma* incluem o raquitismo do milho, caracterizado por folhas com coloração avermelhada ou amarelada, principalmente nas margens e na região apical, além de clorose entre as nervuras secundárias e, em alguns casos, ressecamento das extremidades foliares (Sabato, 2017). No entanto, a sintomatologia foliar não permite a distinção precisa entre os diferentes tipos de enfezamentos, o que dificulta o diagnóstico visual no campo (Oliveira; Sabato, 2018).

E, a relação entre incidência e severidade dos sintomas é determinante para a perda de produtividade. Lavouras com incidência moderada (20–30%) podem sofrer perdas expressivas quando os sintomas são severos, especialmente quando a infecção ocorre no início do desenvolvimento (Oliveira e Frizzas, 2022). Além disso, focos iniciais de infecção tendem a se expandir rapidamente devido à alta mobilidade

da cigarrinha, aumentando a intensidade do dano em nível de área (Moya-Raygoza, 2019).

Outros sintomas comumente observados envolvem a redução da estatura das plantas, perfilhamento excessivo na base e nas axilas das folhas e desenvolvimento de espigas pequenas, com grãos reduzidos, mal formados e enrugados. Tais manifestações estão associadas a alterações bioquímicas e fisiológicas causadas pelos molicutes, incluindo descoloração foliar devido à degradação dos cloroplastos e coloração avermelhada atribuída ao acúmulo de antocianinas (Neves *et al*., 2022). Adicionalmente, a secagem precoce das plantas, especialmente durante o enchimento dos grãos, pode estar relacionada à redistribuição de fotoassimilados, à rápida perda de água nos tecidos e ao colapso celular (Oliveira e Frizzas, 2022).

A intensidade dos sintomas e o grau de perda também apresentam variação significativa em função do híbrido cultivado. De modo geral, materiais mais suscetíveis tendem a expressar sintomas marcantes, como perfilhamento acentuado, redução da estatura e formação de espigas menores e mal preenchidas, refletindo maior comprometimento fisiológico da planta. Por outro lado, híbridos com maior tolerância podem mesmo apresentar infecção, porém com repercussões menos severas sobre o rendimento, evidenciando maior capacidade de compensação e manutenção do desenvolvimento reprodutivo (Ávila *et al*., 2022). Dessa forma, a seleção adequada do híbrido constitui um elemento central na mitigação dos danos associados aos enfezamentos e representa uma estratégia decisiva dentro do manejo integrado da cultura (Libera, *et al*. 2022).

Consequentemente, o manejo da cigarrinha-do-milho e das doenças associadas, demanda aplicações frequentes de inseticidas, o que contribui para o aumento dos custos de produção. Além disso, a presença de grãos afetados pode comprometer a qualidade do produto final, impactando negativamente a comercialização e reduzindo o valor de mercado. Diante desse cenário, infestações severas têm levado à necessidade de ajustes no calendário agrícola e à adoção de práticas mais rigorosas dentro do Manejo Integrado de Pragas (MIP). As perdas de produtividade decorrentes dos enfezamentos do milho são altamente variáveis, podendo oscilar de 10% a 70% de forma geral, e atingir valores superiores a 80% em infecções severas por espiroplasma, especialmente na ausência de manejo eficiente.

Essas perdas dependem do híbrido utilizado, das práticas de manejo, das condições climáticas e da região de cultivo (Ávila *et al*., 2022; Oliveira e Frizzas, 2022).

A expressão dos enfezamentos também pode ser agravada pela presença de estresses ambientais, como déficit hídrico, desbalanço nutricional e elevadas densidades de plantas. Tais condições comprometem a capacidade fisiológica da cultura de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da infecção por molicutes, reduzindo seu potencial de recuperação e, consequentemente, intensificando a severidade dos sintomas manifestados em campo (Neves *et al*., 2022).

2.4 Manejo Integrado de Pragas

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) consiste na aplicação combinada de diferentes métodos, culturais, biológicos, mecânicos e químicos, com o objetivo de manter as populações de pragas abaixo do nível de dano econômico, promovendo a sustentabilidade do sistema de produção (FAO, 2015). Essa abordagem baseia-se em informações científicas sobre a biologia das pragas e suas interações com o ambiente, permitindo a tomada de decisões mais racionais e eficientes (Foresti *et al*., 2022).

Entre as principais estratégias do MIP destacam-se o monitoramento sistemático das lavouras, a definição de níveis de ação e o uso de práticas preventivas como rotação de culturas, destruição de plantas voluntárias e utilização de cultivares tolerantes (Ávila *et al*., 2022). Nesse contexto, o controle biológico constitui uma ferramenta fundamental do MIP, baseando-se no uso de inimigos naturais para manter as populações de pragas em níveis aceitáveis. O controle químico, por sua vez, deve ser empregado de forma complementar e criteriosa, preferencialmente de maneira pontual e com a rotação de modos de ação, a fim de evitar a seleção de populações resistentes e preservar os agentes de controle natural (Oliveira e Frizzas, 2022; Oliveira e Sabato, 2018).

No contexto da cultura do milho, o MIP é especialmente relevante no manejo de *Dalbulus maidis*, vetor dos patógenos responsáveis pelos enfezamentos. Estima-se que as perdas provocadas pela cigarrinha e pelos molicutes que ela transmite podem alcançar de 30% a 90%, a depender das condições climáticas, do híbrido utilizado e do nível de infestação (Ávila *et al*., 2022; Oliveira e Frizzas, 2022).

Dessa forma, torna-se indispensável a adoção de práticas integradas e preventivas, com destaque para a utilização de híbridos com maior nível de tolerância aos enfezamentos, associada à destruição de plantas tigueras, que atuam como hospedeiras secundárias na entressafra, à rotação de culturas com espécies não hospedeiras e à semeadura em épocas recomendadas, a fim de reduzir a pressão inicial da praga (EMBRAPA, 2022; Foresti *et al*., 2022).

Além disso, medidas como evitar o escalonamento da semeadura e o cultivo sucessivo em áreas adjacentes ajudam a interromper o ciclo de dispersão do inseto, dificultando sua migração entre lavouras (Oliveira e Sabato, 2018), e, a escolha de híbridos tolerantes contribui para reduzir os impactos da infecção, mesmo quando a presença da cigarrinha ocorre em estádios iniciais da cultura, complementando as demais estratégias de manejo. O uso de sementes tratadas com inseticidas sistêmicos contribui para proteger o milho nas fases iniciais, momento em que as plantas são mais suscetíveis às infecções por molicutes. Já o monitoramento com armadilhas adesivas amarelas e o acompanhamento populacional direto permitem decisões mais assertivas quanto à necessidade de controle químico, conforme os princípios do MIP (Foresti *et al.*, 2022).

2.5 Inseticidas químicos no controle de *Dalbulus maidis* em milho

Os inseticidas químicos constituem uma das principais ferramentas no manejo de *Dalbulus maidis,* sendo amplamente utilizados em programas de controle dessa praga em áreas de cultivo de milho. Entre os grupos mais empregados, destacam-se os organofosforados e os carbamatos, ambos com ação sobre o sistema nervoso dos insetos (Ribeiro *et al.*, 2023). A eficácia desses produtos, no entanto, pode variar significativamente de acordo com a classe química e o mecanismo de ação envolvido (IRAC, 2025).

O uso de inseticidas, seja no tratamento de sementes ou em aplicações foliares, tem se mostrado eficaz na redução das populações de *Dalbulus maidis,* especialmente nos estádios iniciais do desenvolvimento da cultura. No entanto, a aplicação intensiva e repetida de produtos com o mesmo mecanismo de ação tem favorecido a seleção de indivíduos resistentes, comprometendo a eficiência das estratégias de controle químico. Entre os principais mecanismos envolvidos na

resistência, destacam-se a degradação enzimática dos compostos, mutações nos sítios-alvo e alterações comportamentais (Ribeiro *et al*., 2023; Rossini *et al*., 2020).

Com a previsão de expansão das áreas de cultivo de milho nas próximas safras, espera-se uma maior disponibilidade de hospedeiros ao longo do tempo, o que favorece a permanência e o aumento das populações da praga (USDA, 2023). Esse cenário demanda mudanças urgentes nas estratégias de manejo, com a adoção de práticas mais sustentáveis e integradas. Dessa forma, o Manejo Integrado de Pragas (MIP), que preconiza a combinação de métodos químicos com táticas culturais e biológicas, representa uma abordagem essencial para prolongar a vida útil dos inseticidas sintéticos e retardar a evolução da resistência em *D. maidis* (Rossini *et al*., 2020; Perkovski *et al.*, 2024).

No manejo químico da cigarrinha-do-milho, o Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas (IRAC) classifica os ingredientes ativos de acordo com seus modos de ação, fornecendo subsídios para a rotação de moléculas e a mitigação do risco de resistência. Dentre os diferentes grupos químicos disponíveis para a cultura do milho, destacam-se aqueles amplamente utilizados no manejo da cigarrinha-do-milho e recorrentes em estudos experimentais, como os inseticidas neurotóxicos inibidores da acetilcolinesterase, a exemplo do acefato (Grupo 1B) e do metomil (Grupo 1A). A buprofezina integra o Grupo 16A, atuando como inibidor da síntese de quitina, com efeito predominante sobre o desenvolvimento ninfal. O acetamiprido pertence ao Grupo 4A (neonicotinoides), atuando como agonista dos receptores nicotínicos da acetilcolina, enquanto a bifentrina é classificada no Grupo 3A (piretróides), interferindo nos canais de sódio dependentes de voltagem (IRAC, 2025).

2.5.1 Acefato

O acefato é um inseticida organofosforado de ação sistêmica moderada cujo mecanismo primário envolve a inibição irreversível da enzima acetilcolinesterase, ocasionando o acúmulo de acetilcolina nas sinapses, a interrupção da transmissão nervosa e, consequentemente, a paralisia e morte do inseto. Devido a esse modo de ação neurotóxico, a molécula apresenta elevada rapidez de resposta e desempenho consistente mesmo sob condições de intensa pressão de inóculo (IRAC, 2025). Estudos internos conduzidos por pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo têm

indicado que o acefato mantém elevada eficácia no controle de *Dalbulus maidis*, destacando-se sobretudo em comparação ao metomil, cuja eficiência tem diminuído em algumas regiões produtoras, possivelmente em razão do uso contínuo e da consequente pressão de seleção exercida sobre as populações da praga (Dados não publicados, 2025).

Além disso, o acefato permanece como uma das moléculas de referência no manejo químico da cigarrinha-do-milho, especialmente em estratégias que demandam supressão imediata da população adulta, condição essencial para reduzir a transmissão dos molicutes associados ao complexo de enfezamentos. Essa relevância se sustenta não apenas por recomendações oficiais de manejo (IRAC, 2025), mas também por evidências presentes na literatura internacional. Por exemplo, Fukuto (1990) descreve de forma abrangente a eficácia e a dinâmica bioquímica dos organofosforados, reforçando sua importância histórica no controle de insetos vetores em culturas de alto valor econômico. Assim, a permanência do acefato como ferramenta eficiente resulta tanto de sua eficácia fisiológica quanto de sua adequação operacional em sistemas produtivos de milho.

2.5.2 Metomil

O metomil é um inseticida do grupo dos carbamatos cujo mecanismo de ação envolve a inibição reversível da acetilcolinesterase, resultando em acúmulo transitório de acetilcolina nas sinapses e consequente disfunção na transmissão nervosa. Embora apresente modo de ação semelhante ao acefato, sua persistência residual é menor, o que reduz o tempo de exposição efetiva da praga ao composto (IRAC, 2025). Historicamente, o metomil foi amplamente empregado no manejo de insetos sugadores em diversas culturas, contudo, relatos técnicos e observações de campo têm apontado declínio de sua eficiência em algumas regiões produtoras, fenômeno frequentemente associado ao uso repetido da molécula ao longo dos anos e à consequente pressão de seleção sobre as populações de pragas (Sparks and Nauen, 2015).

Diante desse cenário, recomenda-se a utilização do metomil em alternância com o acefato, de modo a favorecer a rotação de modos de ação e reduzir o risco de evolução de resistência, princípio fundamental nas estratégias de Manejo Integrado

de Pragas (IRAC, 2025). Apesar da redução pontual de desempenho observada em determinados ambientes, o metomil mantém relevância como ferramenta complementar, especialmente em situações que demandam controle rápido de populações adultas e em programas que exigem diversidade química para garantir a sustentabilidade do manejo. A importância dos carbamatos e sua dinâmica de ação, incluindo aspectos de eficácia e limitações, é amplamente reconhecida na literatura internacional, como demonstrado por Casida e Quistad (1998), que descrevem em detalhe a bioquímica e toxicologia desses compostos no contexto do controle de insetos vetores.

2.5.3 Acetamiprido

O acetamiprido é um inseticida do grupo dos neonicotinoides, atuando como agonista dos receptores nicotínicos da acetilcolina (nAChRs), o que provoca hiperexcitação do sistema nervoso central das pragas, seguida de paralisia e morte. Apresenta alta eficácia sobre insetos sugadores, incluindo cigarrinhas, com ação tanto de contato quanto sistêmica, permitindo proteção ampliada das plantas recém-tratadas. Possui maior seletividade fisiológica em comparação a inseticidas neurotóxicos mais antigos, além de apresentar boa estabilidade sob condições de campo. A alternância do acetamiprido com moléculas de diferentes modos de ação é recomendada para minimizar riscos de seleção de populações resistentes, especialmente em regiões de alta pressão de cigarrinhas e ambientes de cultivo contínuo (Costa *et al*., 2023; EMBRAPA, 2024).

2.5.4 Bifentrina

A bifentrina é um piretróide de amplo espectro que atua no sistema nervoso dos insetos, interferindo na condução dos impulsos nervosos ao manter os canais de sódio abertos por mais tempo, o que provoca hiperexcitação, paralisia e, posteriormente, a morte. Por apresentar ação principalmente de contato e efeito repelente, sua eficiência é maior sobre adultos móveis, podendo reduzir significativamente a movimentação e a colonização inicial das cigarrinhas na lavoura. Embora eficaz, a bifentrina apresenta menor persistência em condições de alta radiação e temperatura, sendo recomendada dentro de programas de manejo integrado que combinem moléculas sistêmicas e inseticidas com diferentes modos de

ação. A rotação com neonicotinoides e reguladores de crescimento é fundamental para prevenir o desenvolvimento de resistência, especialmente em áreas de cultivo sucessivo de milho (Santos *et al*. 2007; EMBRAPA, 2024).

2.5.3 Buprofezina

A buprofezina é um inseticida pertencente ao grupo dos reguladores de crescimento de insetos (IGRs), cujo principal mecanismo de ação envolve a inibição da síntese de quitina, afetando sobretudo os estágios ninfais da cigarrinha-do-milho. Por não apresentar ação neurotóxica e não exercer controle direto sobre adultos, sua eficácia concentra-se na interrupção da muda e na supressão da emergência de novas gerações, promovendo a redução gradual da população ao longo do tempo. Assim, a buprofezina assume papel estratégico em programas de manejo nos quais a contenção das fases imaturas é determinante para diminuir a pressão populacional futura (IRAC, 2025).

Além disso, quando utilizada de forma integrada com inseticidas de ação rápida, como organofosforados, carbamatos e piretróides, a buprofezina complementa a mortalidade imediata de adultos, proporcionando maior sustentação do controle durante o ciclo da cultura. Essa combinação favorece também a diversificação dos modos de ação empregados, aspecto crucial para retardar a seleção de populações resistentes e preservar a vida útil dos inseticidas neurotóxicos. Evidências internacionais reforçam a importância dos IGRs na redução da dependência de inseticidas de contato e na mitigação da resistência, destacando seu papel na estabilização de programas de manejo integrado de pragas em diferentes sistemas produtivos (Sparks & Nauen, 2015).

2.6 Inseticidas biológicos e seu potencial no controle de *D. maidis* em milho

Os inseticidas biológicos representam alternativas promissoras no manejo de pragas agrícolas, incluindo *Dalbulus maidis*. Esses produtos utilizam agentes naturais, como microrganismos, macro-organismos, extratos botânicos e compostos derivados de organismos vivos para o controle de insetos-praga, apresentando menor impacto ambiental e reduzido risco de toxicidade aos organismos não-alvo (Libera *et al.*, 2022).

Dentre os agentes biológicos, os fungos entomopatogênicos têm se destacado no manejo de *D. maidis*, principalmente por sua capacidade de atuar como reguladores populacionais ao longo do ciclo da cultura. Diferentemente dos inseticidas químicos, que possuem ação imediata, os fungos atuam de forma mais lenta, atrasando o crescimento populacional da praga e minimizando os fluxos migratórios, que geralmente ocorrem com o amadurecimento das plantas de milho. Essa ação contribui para a redução do efeito de concentração de cigarrinhas em lavouras subsequentes (Oliveira e Frizzas, 2022; Libera *et al*., 2022).

No Brasil, uma das espécies de fungos mais utilizadas é a *Beauveria bassiana*, cuja aplicação pode ser realizada desde o pré-plantio até as pulverizações finais da cultura, desde que as condições ambientais, como umidade e temperatura, sejam favoráveis ao seu desenvolvimento. Sua compatibilidade com outros produtos, inclusive inseticidas sintéticos, tem favorecido a adoção desse agente no campo, ampliando sua aplicabilidade e eficácia (Moya-Raygoza, 2019). O mecanismo de ação dos fungos envolve a infecção ativa dos hospedeiros, onde os esporos aderem ao corpo do inseto, penetram a cutícula, germinam e proliferam-se internamente, resultando na morte do hospedeiro. Posteriormente, o inseto contaminado torna-se uma nova fonte de inóculo na área, contribuindo para a dispersão do agente biológico e o controle contínuo da população da praga (Libera *et al*., 2022).

Embora a eficácia dos inseticidas biológicos possa ser influenciada por variáveis ambientais e ecossistêmicas, como temperatura, umidade relativa do ar e interação com outros organismos, sua integração com inseticidas sintéticos pode potencializar os resultados do controle, especialmente em condições desfavoráveis à ação isolada dos agentes biológicos. Essa combinação, além de ampliar o espectro e a persistência do controle, reduz a pressão seletiva para o desenvolvimento de resistência em populações de *D. maidis*, o que é fundamental para a preservação da eficácia dos produtos ao longo do tempo (Moya-Raygoza, 2019).

Ademais, ao promover um uso mais racional dos insumos, essa estratégia contribui diretamente para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Nesse contexto, destaca-se também a compatibilidade dos agentes biológicos com programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), o que reforça seu papel como ferramenta essencial em abordagens de controle mais equilibradas e ambientalmente

responsáveis. Assim, o uso combinado de tecnologias biológicas e sintéticas não apenas aumenta a eficiência do manejo, mas também favorece a longevidade das tecnologias disponíveis e a preservação do agroecossistema (Rossini *et al*., 2020; Oliveira e Frizzas, 2022).

2.7 Rede Complexo de Enfezamento do Milho

A Rede Complexo de Enfezamento do Milho, um Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação (NAPI), foi criada em 2023 com o objetivo de enfrentar os desafios relacionados aos enfezamentos e viroses transmitidos por *Dalbulus maidis* no estado do Paraná. Está estruturada em três eixos principais: monitoramento da cigarrinha e dos patógenos associados, avaliação da resistência de cultivares e eficácia de inseticidas. A iniciativa reúne esforços técnicos e financeiros de diversas instituições (EMBRAPA, 2023; Fundação Araucária, 2023).

O Eixo 1 contempla o monitoramento das populações de *D. maidis* e dos patógenos que compõem o Complexo de Enfezamento do Milho. As atividades envolvem a análise da flutuação populacional da praga em diferentes regiões do estado, seguindo protocolos padronizados de coleta, armazenamento e avaliação, além do acompanhamento sistemático da incidência dos agentes causais das doenças.

O Eixo 2 é voltado à avaliação da resposta de diferentes cultivares de milho, híbridos e variedades, frente ao complexo de enfezamento e à infestação da cigarrinha. As análises são conduzidas tanto em campo quanto em ambiente controlado, visando verificar a estabilidade e a consistência da resistência ao longo do ciclo da cultura.

Por fim, o Eixo 3 trata da eficácia de inseticidas, abrangendo produtos sintéticos e biológicos no controle de *D. maidis*. Esse eixo inclui a triagem de inseticidas registrados, a definição do intervalo entre aplicações e a análise da compatibilidade entre produtos em mistura. Os experimentos são realizados em pelo menos quatro localidades do Paraná, sob protocolo unificado de implantação, manejo e coleta de dados. As variáveis avaliadas incluem a densidade populacional da cigarrinha, severidade dos sintomas do complexo de enfezamento, produtividade de grãos e impacto econômico do manejo adotado.

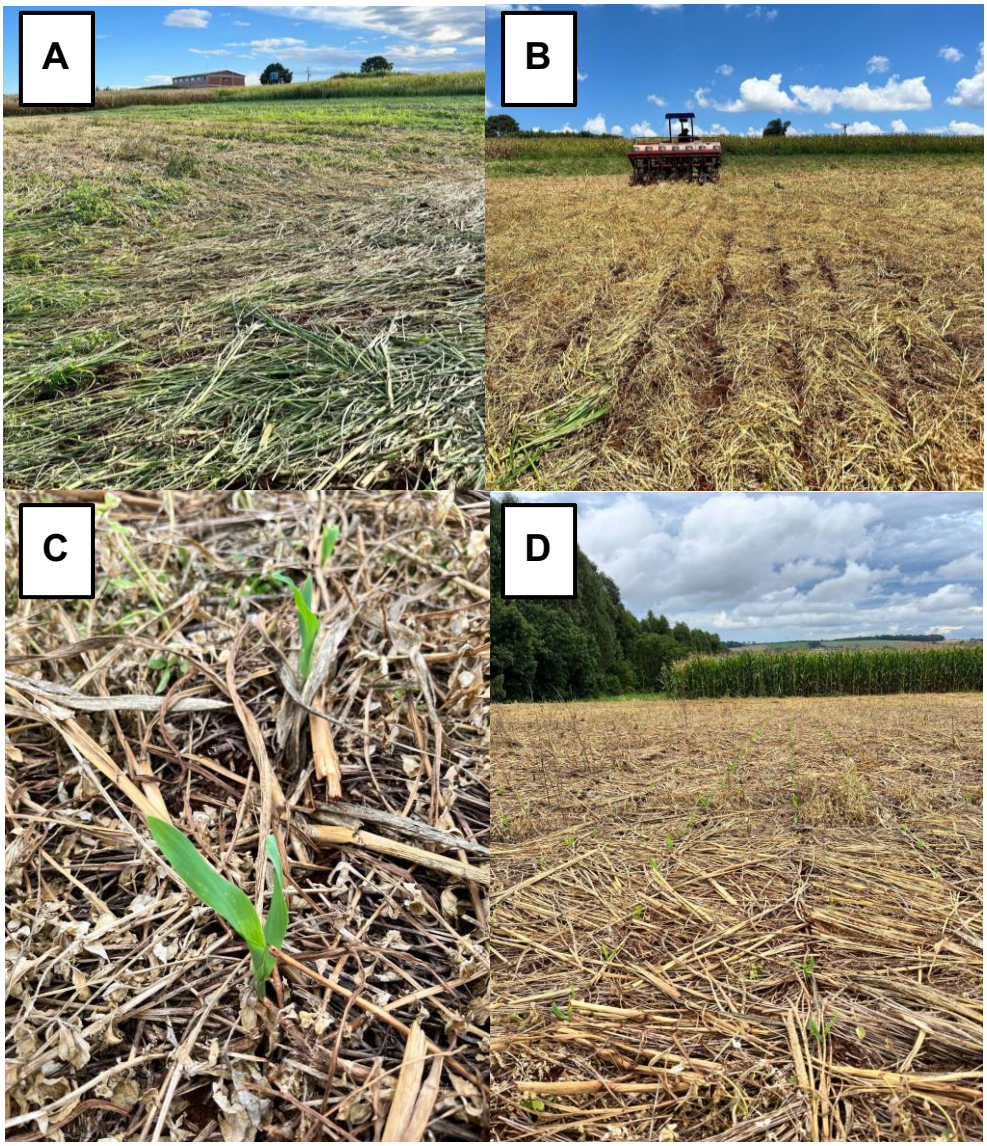
3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 Expeimento em Pato Branco – Paraná

O trabalho foi conduzido na Área Experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizada no município de Pato Branco - PR, situada a 26° 10’ 27’’ de latitude Sul e 52° 41’ 10’’ de longitude, em uma altitude de 720 m, onde o clima predominante, segundo a classificação de Koppen é Cfa (Climate, 2024). Trata-se de um trabalho junto à Rede Complexo de Enfezamento do Milho (Rede CEM), em parceria com a Universidades, o IDR-Paraná, a Fundação Araucária e Cooperativas. Durante o período de janeiro a julho de 2025, correspondente à condução do experimento, observou-se variação nas condições climáticas entre os municípios avaliados no estado do Paraná, em Pato Branco, registraram-se temperaturas mais amenas, com temperatura máxima média de 25,9 °C e temperatura mínima média de 14,7 °C, e precipitação acumulada de 577,7 mm, características do clima subtropical úmido da região (NASA POWER, 2026)

No dia 11 de fevereiro de 2025, no período denominado “safrinha”, foi implantado à campo sob a palhada de milheto, a cultura do milho, (Figura 1) utilizando-se o híbrido “Agroeste 1850 PRO4”, um material superprecoce, indicado para a safrinha em regiões subtropicais, caracterizado por elevada sanidade e qualidade de grãos, boa integridade de colmo e desempenho estável mesmo sob estresse. A tecnologia PRO4 amplia a eficiência no manejo de insetos-alvo, contribuindo para maior segurança produtiva. O híbrido apresenta boa adaptabilidade, com destaque para ambientes abaixo de 8.500 kg/ha, além de tolerância à estria bacteriana e comportamento fitossanitário equilibrado, com tolerâncias ou riscos moderados para doenças foliares e espiga, incluindo baixa suscetibilidade ao complexo de enfezamentos (BAYER, 2024). A cultura foi conduzida com todos os manejos necessários, utilizando-se uma população de 60 mil plantas/ha, o manejo da adubação seguiu as práticas adotadas pelos sistemas produtivos da região, sendo realizada adubação na linha de plantio com a formulação NPK 08-20-14, complementada por aplicação de KCl em pós-plantio e adubação nitrogenada em cobertura, conforme a disponibilidade de insumos.

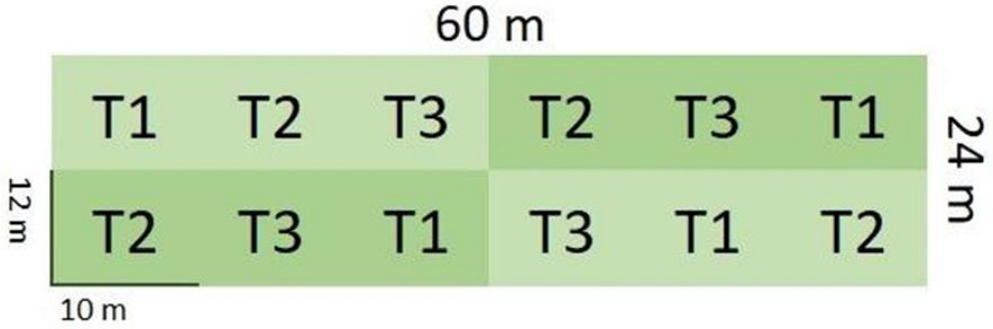
Figura 1 - Área de plantio sob palhada de milheto (A); implantação do experimento (B); e milho emergido aos 10 dias após o plantio (C e D), no município de Pato Branco, Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com três tratamentos, quatro repetições, e parcelas de 12 metros de comprimento por 4 metros de largura, sendo os tratamentos em alinhamento com os experimentos da rede de pesquisa e com a demanda dos produtores da região (Figura 2).

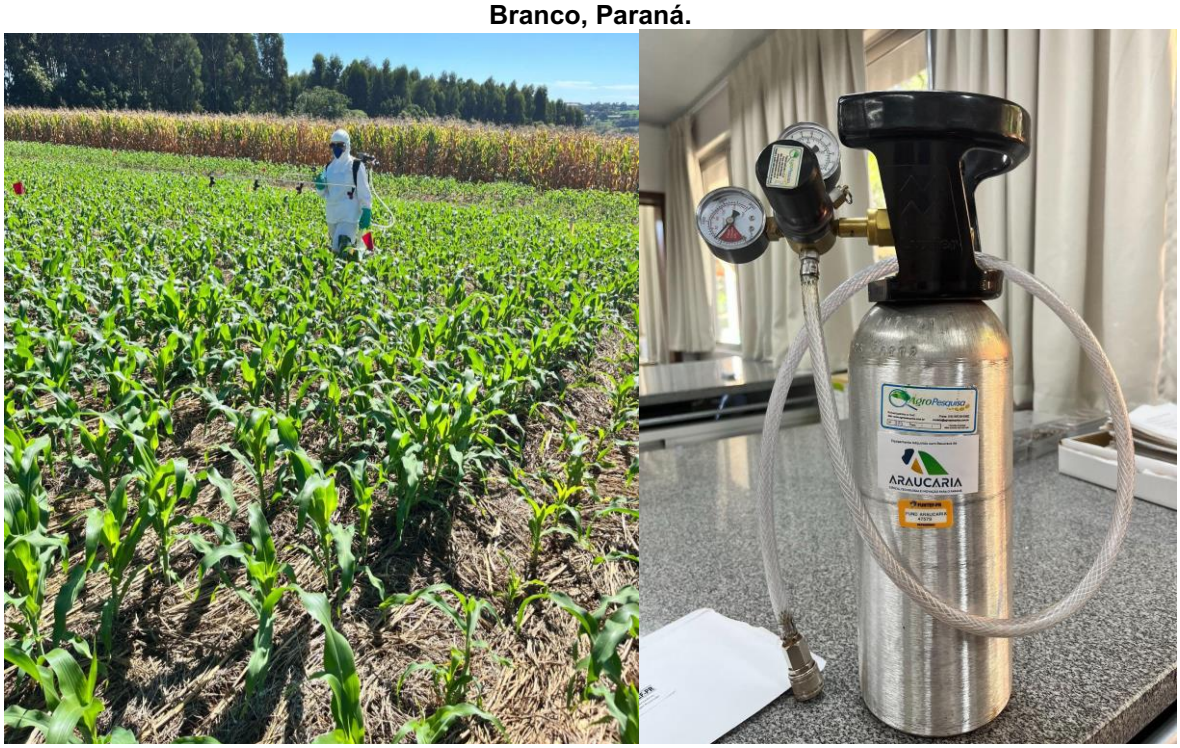
Figura 2 - Croqui do experimento no município de Pato Branco, Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

Foram avaliadas três estratégias de manejo da cigarrinha-do-milho. O tratamento T1 correspondeu à testemunha, com duas aplicações do inseticida Engeo Pleno, para o percevejo-barriga-verde, *Diceraeus melacanthus* (Dallas, 1851), realizadas nos estádios fenológicos V1 e V2. O tratamento T2 consistiu em quatro aplicações químicas sequenciais nos estádios V3, e 7, 14 e 21 dias após V3, utilizando os ingredientes ativos metomil, acefato, acetamiprido + bifentrina e buprofezina. Já o tratamento T3 também contou com quatro aplicações sequenciais, sendo: metomil, acefato, metomil + *Beauveria bassiana* e acefato + *Beauveria bassiana*. Todos os tratamentos foram aplicados com o uso de um pulverizador de CO2, com uma vazão de 150 L/ha (Figura 3).

Figura 3 - Aplicação dos produtos com o uso de pulverizador de CO2, no município de Pato Branco, Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

3.1.1 Avaliação de flutuação populacional

Durante a condução do experimento no município de Pato Branco, realizou-se o monitoramento sistemático da flutuação populacional de insetos ao longo de todo o ciclo da cultura. As avaliações foram conduzidas semanalmente, utilizando-se armadilhas adesivas amarelas, sendo instaladas uma armadilha por unidade experimental, as quais foram fixadas em estacas posicionadas no solo, de forma que a superfície adesiva permanecesse constantemente alinhada à altura do dossel das plantas de milho (Figura 4), ajustada conforme o crescimento da cultura para garantir a padronização da captura.

Após cada intervalo de monitoramento, as armadilhas eram substituídas e encaminhadas para o laboratório, onde o número de indivíduos capturados era quantificado e identificado. Esse procedimento permitiu acompanhar as variações temporais das populações de insetos e caracterizar períodos de maior pressão de pragas durante o desenvolvimento da cultura. Ao final, realizou-se a media da flutuaçaõ populacional para cada unidade experimental.

Figura 4 - Armadilhas adesivas posicionadas no campo, no município de Pato Branco, Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

3.1.2 Avaliação de presença de sintomas de enfezamentos

Após 100 dias da implantação do experimento, realizou-se a avaliação visual da severidade do complexo de enfezamentos do milho (Figura 5), considerando os

sintomas de enfezamento pálido, causado pelo espiroplasma *Spiroplasma kunkelii*, e de enfezamento vermelho, associado ao fitoplasma *Maize bushy*. A avaliação foi baseada em uma escala de notas de 1 a 6, adaptada de Silva *et al*. (2003), analisando-se 10 plantas por unidade experimental, obtendo-se assim a média.

1 - Ausência de sintomas;
2 - Plantas com menos de 25% das folhas apresentando sintomas;
3 - Plantas com 25 a 50% das folhas apresentando sintomas;
4 - Plantas com 50 a 75% das folhas apresentando sintomas;
5 - Plantas com mais de 75% das folhas apresentando sintomas;
6 - Plantas com morte precoce causada por enfezamentos.

Figura 5 - Avaliações de presença de sintomas característicos do complexo de enfezamentos do milho, no município de Pato Branco, Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

3.1.3 Avaliação de produtividade

Ao final do ciclo, a produtividade de grãos foi determinada a partir da colheita manual das espigas provenientes de 10 plantas, distribuídas em 5 metros lineares, nas quatro fileiras centrais de cada parcela (Figura 6). Após a colheita, os grãos foram debulhados mecanicamente e a umidade foi mensurada com auxílio de um medidor específico. Em seguida, os valores de umidade foram corrigidos para 13% (130 g

kg⁻¹), padrão adotado para comparabilidade entre tratamentos. A produtividade (kg ha⁻¹) foi calculada conforme equação proposta pela Embrapa Milho e Sorgo (2013):

Equação da Produtividade (kg ha⁻¹)

$$\text{Produtividade (kg ha}^{-1}) = \frac{PU \times (100 - U)}{100 - 13} \times \frac{10\,000}{A} \quad (1)$$

onde:

- PU= peso úmido colhido (kg);
- U= umidade dos grãos no momento da colheita (%);
- A= área colhida (m²);
- 13 = umidade padrão dos grãos (%);
- 10 000 = fator de conversão de m² para hectare.

Figura 6 - Colheita manual das espigas de milho e debulha mecanizada, no município de Pato Branco, Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

Essa etapa permitiu quantificar o efeito da ocorrência dos enfezamentos sobre a produção de grãos. Para avaliar a relação entre a severidade dos sintomas, o desempenho produtivo e a flutuação populacional.

3.2 Experimento em Londrina, Campo Mourão e Assaí – Paraná

Este estudo integra as ações da Rede Paranaense de Agropesquisa e Formação Aplicada – Complexo de Enfezamentos do Milho (CEM). A definição das áreas experimentais ocorreu em cooperação com cooperativas agrícolas parceiras, que disponibilizaram infraestrutura e apoio operacional. Os ensaios foram conduzidos de forma integrada em três locais no estado do Paraná: Londrina no IDR-Paraná, Campo Mourão na Cooperativa Coamo e em Assaí na Cooperativa Integrada, contemplando diferentes contextos produtivos (Quadro 1).

Durante o período de janeiro a julho de 2025, correspondente à condução do experimento, observou-se variação nas condições climáticas entre os municípios avaliados no estado do Paraná. Em Londrina e Assaí, predominaram temperaturas mais elevadas, com temperatura máxima média próxima a 30 °C e temperatura mínima média em torno de 18 °C, associadas a precipitação acumulada de aproximadamente 873 mm no período. O município de Campo Mourão apresentou condições térmicas intermediárias, com temperatura máxima média de 28,0 °C, temperatura mínima média de 16,7 °C e precipitação acumulada de 557,9 mm. Essas diferenças climáticas entre os municípios evidenciam a variabilidade térmica e pluviométrica durante o período experimental, com potencial influência sobre o desenvolvimento das culturas avaliadas (NASA POWER, 2026). O manejo da cultura seguiu as práticas adotadas em cada local, com adubação realizada na linha de plantio com formulação NPK, complementada por aplicação de KCl em pós-plantio e adubação nitrogenada em cobertura, conforme a disponibilidade de insumos e os sistemas produtivos das áreas experimentais.

Quadro 1 - Estações experimentais com os respectivos municípios e coordenadas geográficas

Localidade / Município	Coordenadas Geogáficas
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Paraná / Londrina – PR	23°21'14.712"S 51°09'43.063"W
Cooperativa Agroindustrial Integrada / Assaí – PR	23°25'30.441"S 50°50'53.652"W
Cooperativa Agroindustrial Coamo / Campo Mourão – PR	24°05'48.143"S 52°21'34.093"W

Fonte: Fleury e Fleury (2018)

Nas unidades experimentais, foi estabelecida uma faixa de semeadura com um híbrido suscetível entre fevereiro e março de 2025, com o propósito de atrair populações de cigarrinha-do-milho para as áreas de estudo. Essa faixa não recebeu

qualquer intervenção de controle químico, de modo a favorecer a infestação natural do vetor. Após aproximadamente 30 dias, o material vegetal foi eliminado por meio de corte, permitindo, em seguida, a implantação do milho destinado aos tratamentos experimentais.

Foram implantados três híbridos comerciais de milho, selecionados com base em sua reação diferencial ao complexo de enfezamentos associado à cigarrinha-do-milho. O híbrido H1 (Tevo 1508) é classificado como de maior tolerância ao complexo, H2 (DKB 360) apresenta tolerância intermediária e H3 (DKB 255) é reconhecido como suscetível.

3.2.1 Híbridos de milho

O híbrido T-1508 é recomendado para a produção de grãos e apresenta coloração amarelo-alaranjada, textura semidura e elevado desempenho agronômico. Suas plantas atingem, em média, 2,19 m de altura, com espigas posicionadas a aproximadamente 1,20 m, o que favorece uma arquitetura equilibrada e facilita o manejo. Entre suas principais características agronômicas destacam-se o alto potencial produtivo, a excelente qualidade de colmo e raiz, que confere maior estabilidade ao estande, o ótimo empalhamento das espigas, a boa tolerância ao complexo de enfezamentos e Viroses quando cultivado sob práticas adequadas de manejo, além da produção de grãos longos e profundos e do vigoroso arranque inicial, que contribui para maior uniformidade na emergência (TEVO, 2025).

O híbrido DKB 360 PRO3, recomendado para a safrinha em regiões subtropicais e pertencente ao grupo de maturação 134, caracteriza-se por apresentar elevada estabilidade produtiva em diferentes ambientes de cultivo. Segundo informações técnicas da Bayer, trata-se de um material com desempenho consistente, destacando-se especialmente em ambientes acima de 5.500 kg ha^{-1}, evidenciando boa adaptabilidade e resposta positiva a condições favoráveis de manejo e clima. Além do potencial produtivo, o híbrido apresenta excelente sanidade foliar e de colmo, o que contribui para a manutenção da integridade da planta até a colheita. Do ponto de vista fitossanitário, o DKB 360 PRO3 demonstra tolerância à mancha branca e à giberela, além de níveis moderados a moderadamente tolerantes para importantes doenças como cercospora, diplodia, estria bacteriana e bipolaris. Quanto ao complexo

de enfezamentos e à ferrugem polysora, o híbrido é classificado como de risco ou tolerância moderada, reforçando a necessidade de adoção de práticas preventivas e de manejo integrado. Essas características tornam o DKB 360 PRO3 um material indicado para sistemas produtivos que exigem regularidade, estabilidade e sanidade, desde que respeitadas as recomendações técnicas da empresa e adotadas boas práticas agrícolas que considerem ambiente, manejo e condições climáticas da região subtropical (BAYER, 2025).

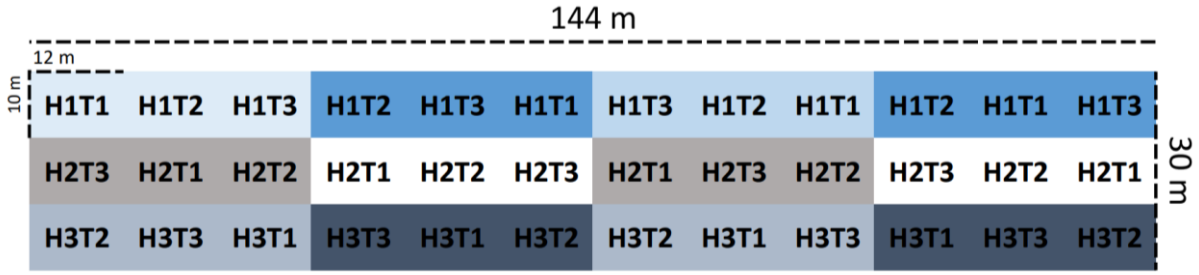
O híbrido DKB 255 PRO4, pertencente ao grupo de maturação 136 e é recomendado para a safrinha em regiões tropicais de terras baixas, é descrito pela Bayer como um material voltado especialmente para sistemas conduzidos por agricultores com maior tecnificação, dada sua boa capacidade produtiva aliada à necessidade de manejo rigoroso. Trata-se de um híbrido de ciclo precoce, com potencial produtivo expressivo quando cultivado sob condições ambientais favoráveis e práticas adequadas de manejo. Em termos fitossanitários, apresenta tolerância moderada à mancha branca e à giberela, além de comportamento variável para outras doenças relevantes, sendo classificado como moderadamente tolerante a cercospora no conjunto geral, níveis moderados de tolerância para estria bacteriana e bipolaris. Quanto ao complexo de enfezamentos, o híbrido é categorizado como de risco médio, reforçando a importância do manejo preventivo da cigarrinha-do-milho em regiões endêmicas. Também apresenta moderada suscetibilidade à diplodia e risco intermediário para fusarium no colmo e ferrugem polysora, demandando práticas de manejo que priorizem sanidade e equilíbrio nutricional. Outro destaque do DKB 255 PRO4 é o baixo risco de grãos ardidos, característica relevante para ambientes tropicais onde a alta umidade na fase de enchimento de grãos pode comprometer a qualidade final. Assim, o conjunto de atributos tecnológicos e fitossanitários torna esse híbrido uma opção estratégica para sistemas tropicais de maior tecnificação, desde que conduzidos sob manejo criterioso e alinhado às recomendações técnicas (BAYER, 2025).

3.2.2 Implantação dos experimentos

Os experimentos foram conduzidos em delineamento em blocos casualizados (DBC) em cada uma das três localidades, utilizando arranjo fatorial 3 × 3 (Híbridos × Tratamentos), com quatro repetições por localidade. Cada parcela foi composta por

10 metros de largura e 12 metros de comprimento, conforme práticas institucionais e disponibilidade das áreas experimentais (Figura 7). A semeadura foi realizada de forma padronizada em todas as unidades de pesquisa, adotando-se uma densidade populacional de 60.000 plantas por hectare, com espaçamento segundo recomendações técnicas regionais para o cultivo de milho safrinha.

Figura 7 - Croqui do experimento em Londrina, Campo Mourão e Assaí no Estado do Paraná.



Fonte: Autoria própria (2025)

Foram avaliadas três estratégias de manejo da cigarrinha-do-milho. O tratamento T1 correspondeu à testemunha, com duas aplicações do inseticida Engeo Pleno, para o percevejo-barriga-verde, *Diceraeus melacanthus* (Dallas, 1851), realizadas nos estádios fenológicos V1 e V2. O tratamento T2 consistiu em quatro aplicações químicas sequenciais nos estádios V3, 7, 14 e 21 dias após V3, utilizando os ingredientes ativos metomil, acefato, metomil, acefato. Já o tratamento T3 também contou com quatro aplicações sequenciais, sendo: metomil, acefato, metomil + *Beauveria bassiana* e acefato + *Beauveria bassiana*. Todos os tratamentos foram aplicados com o uso de um pulverizador de CO2, com uma vazão de 150 L/ha.

3.2.3 Avaliação de presença de sintomas

Após 80 a 100 dias de implantação, em todos os campos experimentais, foram realizadas avaliações visuais das notas da severidade do complexo dos enfezamentos pálido, causado pelo espiroplasma Spiroplasma kunkelii e do vermelho, causado pelo fitoplasma Maize bushy, levando em conta uma escala de 1 – 6 (Adaptado de Silva *et al.*, 2003), analisando-se 10 plantas por unidade experimental, obtendo-se assim a média.

1 - Ausência de sintomas;
2 - Plantas com menos de 25% das folhas apresentando sintomas;
3 – Plantas com 25 a 50% das folhas apresentando sintomas;

4 – Plantas com 50 a 75% das folhas apresentando sintomas;

5 - Plantas com mais de 75% das folhas apresentando sintomas;

6 - Plantas com morte precoce causada por enfezamentos.

3.2.4 Avaliação de produtividade

Ao término do ciclo da cultura, a produtividade foi obtida a partir da colheita manual das espigas presentes nas quatro fileiras centrais de cada parcela. Após a coleta, os grãos foram debulhados por meio de equipamento mecânico e a umidade foi determinada utilizando um medidor específico. Posteriormente, os valores de umidade foram ajustados para 13% (130 g kg^{-1}), padrão utilizado para padronização e comparabilidade entre os tratamentos. A produtividade (kg ha^{-1}) foi calculada conforme equação proposta pela Embrapa Milho e Sorgo (2013):

Equação da Produtividade (kg ha^{-1})

$$\text{Produtividade (kg ha}^{-1}) = \frac{PU \times (100 - U)}{100 - 13} \times \frac{10\,000}{A} \quad (2)$$

onde:

- PU= peso úmido colhido (kg);
- U= umidade dos grãos no momento da colheita (%);
- A= área colhida (m²);
- 13 = umidade padrão dos grãos (%);
- 10 000 = fator de conversão de m² para hectare.

3.3 Análise de dados

3.3.1 Experimento em Pato Branco – Paraná

Os dados do experimento conduzido em Pato Branco foram submetidos à análise estatística utilizando o software R (versão 4.5.2). O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com três tratamentos e quatro blocos. As

variáveis analisadas foram produtividade de grãos (kg ha^{-1}), severidade de enfezamento e flutuação populacional de *Dalbulus maidis*.

Inicialmente, os dados foram organizados em planilha eletrônica e para cada variável resposta, realizou-se análise de variância (ANOVA), considerando os efeitos de tratamento e bloco. Quando identificado efeito significativo de tratamentos pelo teste F ($p \leq 0,05$), as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

As comparações de médias e a obtenção das letras indicativas de agrupamento foram realizadas com auxílio do pacote agricolae. Para a variável produtividade, independentemente da significância estatística, as médias dos tratamentos foram calculadas e apresentadas para fins descritivos. Todas as análises estatísticas e gráficos exploratórios foram conduzidos no ambiente R, seguindo os pressupostos do delineamento experimental adotado.

3.3.2 Experimento em rede

A análise estatística dos dados do experimento em rede foi realizada no software R (versão 4.4.3), com auxílio dos pacotes tidyverse, readxl e AgroR. Para as variáveis produtividade de grãos e severidade de enfezamento, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), considerando os efeitos de tratamento, material genético e local, bem como suas interações. Quando pertinente, os efeitos aleatórios associados às repetições foram incorporados aos modelos por meio de abordagens de modelos lineares mistos.

As médias ajustadas das variáveis foram estimadas a partir dos modelos estatísticos e utilizadas para a interpretação dos resultados, permitindo a comparação do desempenho dos tratamentos e dos híbridos nos diferentes ambientes avaliados (Londrina, Campo Mourão e Assaí). Quando identificados efeitos significativos, as comparações entre médias foram realizadas com base nos contrastes estimados pelos modelos.

Adicionalmente, a relação entre a severidade de enfezamento e a produtividade do milho foi avaliada considerando todas as observações do experimento em rede, independentemente do local, híbrido ou tratamento. Inicialmente, utilizou-se a correlação de Pearson para quantificar a intensidade e a direção da associação linear entre as variáveis. Em seguida, ajustou-se um modelo de regressão linear simples

com o objetivo de descrever a tendência média da resposta produtiva em função do aumento da severidade de enfezamento. Os resultados dessa análise foram apresentados por meio de diagramas de dispersão, contendo a reta de regressão ajustada e o respectivo intervalo de confiança de 95%, permitindo a visualização do padrão geral de associação entre as variáveis.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Experimento em Pato Branco – Paraná

4.1.1 Produtividade

A produtividade de grãos não apresentou diferença estatística significativa entre os tratamentos avaliados no experimento conduzido em Pato Branco (ANOVA, p = 0,399), indicando desempenho produtivo semelhante nas condições experimentais. A ausência de efeito significativo de tratamentos sugere que as estratégias avaliadas não foram suficientes para promover incrementos diferenciados de rendimento de grãos neste ambiente (Tabela 1).

Embora o tratamento T3 tenha apresentado a maior média de produtividade (3.842 kg ha^{-1}), esse valor não diferiu estatisticamente dos tratamentos T1 (3.777 kg ha^{-1}) e T2 (3.437,5 kg ha^{-1}), evidenciando elevada variabilidade residual e limitada sensibilidade estatística para detectar diferenças entre tratamentos (Tabela 2). A inexistência de efeito significativo do fator bloco (p = 0,595) reforça que a variabilidade espacial da área experimental não foi determinante para a resposta produtiva observada.

Tabela 1 - Análise de variância (ANOVA) para a variável produtividade de grãos (kg ha^{-1}) em experimento conduzido em Pato Branco, considerando os efeitos de tratamentos e blocos no delineamento em blocos casualizados.

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	p-value
Tratamentos	2	377474	188737	1,07	0,399
Blocos	3	359892	119964	0,68	0,595
Resíduo	6	1055035	175839		

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 2 - Médias de produtividade de grãos (kg ha^{-1}) em função dos tratamentos no experimento conduzido em Pato Branco.

Tratamento	Média (kg ha^{-1})
1	3777,0
2	3437,5
3	3842,0

Fonte: Autoria própria (2025)

Um fator relevante a ser considerado na interpretação desses resultados é a ocorrência de geada durante o ciclo da cultura, (Figura 8), a qual pode ter restringido a expressão do potencial produtivo dos tratamentos. Eventos de estresse abiótico, como a geada, tendem a afetar de forma generalizada o desenvolvimento das plantas, reduzindo o rendimento final e, consequentemente, mascarando possíveis diferenças decorrentes dos tratamentos avaliados (Silva *et al*., 2022). Nessas condições, mesmo tratamentos que promovem redução na pressão de insetos vetores ou na severidade de doenças podem não resultar em ganhos produtivos mensuráveis.

Dessa forma, como a análise de variância não indicou efeito significativo de tratamentos para produtividade, não foi realizada a comparação de médias pelo teste de Tukey, e, esses resultados indicam que, em Pato Branco, fatores ambientais exercem papel preponderante sobre a produtividade, possivelmente sobrepondo os efeitos dos tratamentos testados.

Figura 8 - Efeitos da geada na cultura do milho no município de Pato Branco (PR), resultando em perdas de produtividade.



Fonte: Autoria própria (2025)

4.1.2 Enfezamentos

A análise de variância para a variável severidade de enfezamento evidenciou efeito altamente significativo dos tratamentos ($p < 0,001$), enquanto o fator bloco não apresentou influência significativa sobre a resposta avaliada ($p = 0,499$), indicando que a variação observada esteve associada principalmente às estratégias de manejo adotadas e não à variabilidade espacial da área experimental (Tabela 3).

O teste de comparação de médias de Tukey (5%) confirmou que o tratamento T1 apresentou a maior severidade média de enfezamento (1,975), diferindo estatisticamente dos tratamentos T2 (1,450) e T3 (1,375), os quais não diferiram entre si. Esses resultados demonstram que os tratamentos que envolveram controle químico isolado (T2) e a combinação de controle biológico e químico (T3) foram mais eficientes na redução da severidade do enfezamento em comparação ao tratamento sem manejo específico (T1) (Tabela 4).

Tabela 3 - Análise de variância (ANOVA) para a variável a severidade de enfezamento em experimento conduzido em Pato Branco, considerando os efeitos de tratamentos e blocos no delineamento em blocos casualizados.

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	p-value
Tratamentos	2	0,855	0,4275	57,00	<0,001 ***
Blocos	3	0,020	0,0067	0,89	0,499
Resíduo	6	0,045	0,0075		

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 3 - Médias de severidade de enfezamento em função dos tratamentos, com comparação pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, no experimento conduzido em Pato Branco.

Tratamento	Média de enfezamento	Grupo
1	1,975	a
2	1,450	b
3	1,375	b

Fonte: Autoria própria (2025)

A maior severidade observada no tratamento T1 está associada à ausência de medidas de controle do inseto vetor, favorecendo a infecção e a progressão dos enfezamentos ao longo do ciclo da cultura. Em contraste, a redução significativa da severidade nos tratamentos T2 e T3 indica que o manejo do vetor desempenha papel central na mitigação dos enfezamentos, uma vez que a diminuição da população de *Dalbulus maidis* reduz a taxa de transmissão dos fitopatógenos associados à doença (Ávila *et al*., 2022; Oliveira; Sabato, 2018).

A similaridade estatística entre os tratamentos T2 e T3 sugere que, nas condições de Pato Branco, a associação do controle biológico ao controle químico não resultou em redução adicional da severidade de enfezamento quando comparada ao

uso exclusivo do controle químico. Esse resultado pode estar relacionado à pressão populacional do vetor, às condições ambientais ou ao momento de aplicação das estratégias de controle, fatores que influenciam diretamente a eficiência dos métodos de manejo (Moya-Raygoza, 2019; Bueno *et al.*, 2023).

De modo geral, os resultados reforçam que estratégias de manejo voltadas ao controle do inseto vetor são eficazes na redução da severidade dos enfezamentos, corroborando estudos que apontam a importância do manejo integrado para a supressão de doenças transmitidas por insetos em milho (FAO, 2024; Ávila *et al.*, 2022).

4.1.3 Flutuação populacional

A análise de variância para a variável flutuação populacional indicou efeito significativo dos tratamentos (p = 0,0079), evidenciando que as diferentes estratégias de manejo adotadas influenciaram a dinâmica populacional dos insetos ao longo do ciclo da cultura (Tabela 5). Em contrapartida, o fator bloco não apresentou efeito significativo (p = 0,445), indicando que a variação observada não esteve associada à heterogeneidade espacial da área experimental.

Tabela 4 - Análise de variância (ANOVA) para a variável flutuação populacional em experimento conduzido em Pato Branco, considerando os efeitos de tratamentos e blocos no delineamento em blocos casualizados.

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	p-value
Tratamentos	2	290,15	145,08	12,08	0,0079 **
Blocos	3	36,94	12,31	1,03	0,445
Resíduo	6	72,04	12,01		

Fonte: Autoria própria (2025)

O teste de comparação de médias de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, demonstrou que o tratamento T1 apresentou a maior média de flutuação populacional (71,25), diferindo estatisticamente dos tratamentos T2 (63,00) e T3 (59,53), os quais não diferiram entre si (Tabela 6). Esses resultados indicam maior instabilidade populacional no tratamento sem manejo específico, refletindo uma maior variação na densidade de insetos ao longo do período avaliado.

Tabela 5 - Médias de flutuação populacional em função dos tratamentos, com comparação pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, no experimento conduzido em Pato Branco.

Tratamento	Média de enfezamento	Grupo
1	71,25	a
2	63,00	b
3	59,53	b

Fonte: Autoria própria (2025)

A menor flutuação observada nos tratamentos T2 e T3 sugere maior eficiência dos métodos de controle empregados na supressão e na estabilização das populações de insetos ao longo do ciclo da cultura. O uso do controle químico isolado (T2) e a associação entre controle biológico e químico (T3) promoveram um comportamento populacional mais uniforme, indicando menor variação na densidade do inseto vetor entre as avaliações. Esse padrão pode ser atribuído à ação direta dos inseticidas na redução inicial da população, aliada, no caso do manejo integrado, ao efeito complementar dos agentes de controle biológico, que contribuem para a manutenção de níveis populacionais mais baixos e para a diminuição da taxa de reinfestação ao longo do tempo (Bueno *et al*., 2022; FAO, 2024).

Ainda, a similaridade estatística entre os tratamentos T2 e T3 indica que, nas condições em que o experimento foi conduzido, a inclusão do controle biológico ao manejo químico não resultou em redução adicional significativa da flutuação populacional quando comparada ao uso exclusivo do controle químico. Esse resultado pode estar relacionado à elevada pressão populacional inicial do inseto vetor, que tende a favorecer respostas mais pronunciadas ao controle químico, mascarando possíveis efeitos adicionais do controle biológico. Além disso, fatores como as condições ambientais predominantes durante o ciclo da cultura, o sincronismo entre a aplicação dos métodos de controle e os picos populacionais do inseto, bem como a adaptação dos inimigos naturais ao ambiente, podem ter influenciado a eficiência relativa das estratégias avaliadas (Moya-Raygoza, 2019).

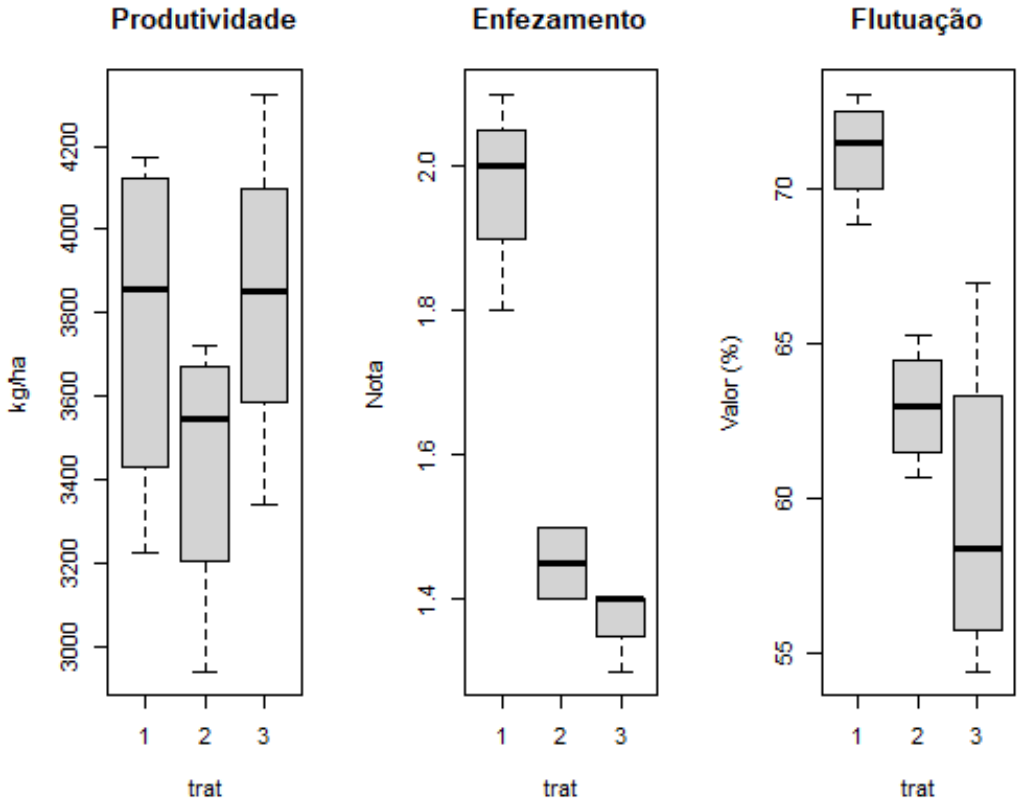
Deste modo, os resultados obtidos para a flutuação populacional corroboram aqueles observados para a severidade de enfezamento, reforçando que estratégias de manejo voltadas ao controle do inseto vetor desempenham papel central não apenas na redução da intensidade da doença, mas também na estabilização da dinâmica populacional das pragas associadas à cultura do milho. A redução e a manutenção de níveis populacionais mais baixos do vetor diminuem a probabilidade de transmissão dos agentes causais dos enfezamentos, evidenciando a importância do manejo integrado como ferramenta fundamental para a sustentabilidade do sistema produtivo (Oliveira *et al*., 2015; Ávila *et al*., 2022; FAO, 2024).

4.1.4 Relação entre produtividade, severidade de enfezamento e flutuação populacional

De forma integrada, a análise conjunta da produtividade, severidade de enfezamento e flutuação populacional evidencia respostas contrastantes aos tratamentos avaliados (Figura 9). A produtividade não apresentou diferenças estatisticamente consistentes entre os tratamentos, resultado atribuído, principalmente, à ocorrência de um fator ambiental adverso não controlado, a geada, que reduziu o potencial produtivo da cultura e limitou a expressão dos efeitos do manejo (Eicholz *et al*., 2020; Taiz *et al*., 2017). O estresse térmico compromete processos fisiológicos essenciais, dificultando a resposta das plantas às estratégias de controle e a detecção de diferenças produtivas, mesmo diante de variações nas demais variáveis avaliadas (Taiz *et al*., 2017; Sangoi *et al*., 2019).

Além disso, o ataque da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) é reconhecido por influenciar negativamente a produtividade, principalmente em função da transmissão de vírus e molicutes, cujos sintomas se intensificam durante o enchimento de grãos. A infecção por esses patógenos compromete o crescimento das plantas e a produção de fotoassimilados, refletindo diretamente na formação e no rendimento de grãos (Waquil *et al.,* 1999). No entanto, sob condições de estresse ambiental severo, como observado neste experimento, os efeitos produtivos associados à redução da pressão fitossanitária tendem a ser suprimidos ou mascarados.

Figura 9 - Boxplots da produtividade (kg ha⁻¹), severidade de enfezamento (nota) e flutuação populacional (%) em função dos tratamentos avaliados no experimento conduzido em Pato Branco. As caixas representam o intervalo interquartil, a linha central indica a mediana e os bigodes a variação dos dados.



Fonte: Autoria própria (2025)

Em contraste, as variáveis fitossanitárias responderam de forma clara aos tratamentos. A severidade de enfezamento foi maior no tratamento sem manejo, enquanto os tratamentos com controle químico e manejo integrado apresentaram menores níveis da doença, evidenciando a eficiência dessas estratégias na redução da expressão dos enfezamentos (Oliveira *et al*., 2015; Ávila *et al*., 2022). Resultados semelhantes são relatados por Oliveira *et al*. (2017), que destacam a eficácia dos métodos químicos e culturais no controle da cigarrinha-do-milho.

A flutuação populacional também apresentou menor variação nos tratamentos com manejo, indicando maior estabilidade e eficiência na supressão do inseto vetor. Estudos recentes demonstram que o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos, como combinações de imidacloprid e outros ingredientes ativos, aumenta a mortalidade de *D. maidis* e reduz a transmissão de molicutes nas fases iniciais de

desenvolvimento do milho, refletindo em menor expressão de sintomas e, em condições favoráveis, em redução de perdas produtivas (Redoan *et al*., 2025).

Entretanto, a redução da população do vetor nem sempre se traduz diretamente em menor incidência dos enfezamentos, uma vez que a eficiência de transmissão dos molicutes e a expressão dos sintomas estão fortemente associadas ao estádio fenológico da planta no momento da infecção. Infecções precoces tendem a resultar em maior incidência e severidade da doença, enquanto infecções em estádios mais avançados apresentam menor expressão sintomatológica e impacto reduzido sobre o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo do milho, especialmente no caso de infecções por fitoplasmas (Redoan *et al*., 2025).

Dessa forma, os resultados obtidos em Pato Branco indicam que, mesmo sob condições ambientais adversas que limitaram a produtividade, os tratamentos exerceram efeito consistente sobre a severidade dos enfezamentos e a dinâmica populacional do inseto vetor. A ausência de diferenças significativas em produtividade não invalida os efeitos fitossanitários observados, mas evidencia que a resposta produtiva ao manejo do vetor é condicionada por fatores externos ao controle fitossanitário, como eventos climáticos extremos, que podem suprimir a expressão do potencial produtivo da cultura. Estudos têm demonstrado que estresses abióticos, como baixas temperaturas e geadas, comprometem processos fisiológicos essenciais, limitando a eficiência de práticas de manejo e reduzindo a capacidade das plantas de converter a redução da pressão biótica em ganhos produtivos (Taiz *et al*., 2017; Eicholz *et al*., 2020; Sangoi *et al*., 2019; FAO, 2024).

Nesse contexto, os resultados reforçam que o manejo do inseto vetor deve ser compreendido como um dos componentes do manejo integrado de pragas, e não como uma estratégia isolada. Embora o controle químico e o manejo integrado tenham sido eficientes na redução da população de *Dalbulus maidis* e da severidade dos enfezamentos, esses efeitos não se traduziram necessariamente em incrementos de produtividade, demonstrando que decisões de manejo baseadas exclusivamente no controle do vetor podem não resultar em retorno produtivo em todos os cenários. Essa limitação do manejo isolado do vetor tem sido amplamente discutida na literatura, que destaca a influência da interação entre ambiente, genótipo e momento da infecção na expressão dos sintomas e nas perdas de rendimento associadas ao complexo de

enfezamentos (Nault, 1990; Hogenhout *et al*., 2008; Oliveira *et al.,* 2013; Redoan *et al.,* 2025).

Assim, programas de manejo integrado de pragas voltados ao complexo de enfezamentos do milho devem incorporar, além do controle do vetor, a escolha de híbridos com maior tolerância, o ajuste das práticas de manejo às condições ambientais locais e a avaliação do risco fitossanitário em função do histórico da área e das condições climáticas da safra. Essa abordagem integrada permite orientar recomendações regionais mais consistentes e subsidiar a tomada de decisão em nível de produtor, especialmente em ambientes sujeitos a estresses climáticos recorrentes, nos quais o impacto do manejo fitossanitário sobre a produtividade pode ser limitado (FAO, 2024; Taiz *et al*., 2017).

4.2 Experimento em Londrina, Campo Mourão e Assaí – Paraná

4.2.1 Produtividade

A análise de variância indicou efeito significativo de tratamento ($p = 0,036$) e, principalmente, de local ($p < 0,001$) sobre a produtividade de milho (Tabela 7). Além disso, foram observadas interações significativas entre material × local ($p < 0,001$) e tratamento × local ($p = 0,021$), evidenciando que a resposta produtiva dos híbridos e das estratégias de manejo variou de acordo com o ambiente de cultivo. Não foram detectados efeitos significativos de material isoladamente, nem das interações material × tratamento ou material × tratamento × local ($p > 0,05$).

Tabela 6 - Análise de variância (ANOVA) para a variável produtividade em experimentos conduzidos em Londrina, Campo Mourão e Assaí no estado do Paraná.

Fonte de variação	GL	SQ	F	p-value
Material	2	$6,3\times10^{4}$	0,048	0,953
Tratamento	2	$4,57\times10^{6}$	3,499	0,036 *
Local	2	$2,815\times10^{9}$	4,108	<0,001 ***
Material × Tratamento	4	$7,38\times10^{5}$	0,282	0,889
Material × Local	4	$2,23\times10^{7}$	8,536	<0,001 ***
Tratamento × Local	4	$8,05\times10^{6}$	3,079	0,021 *
Material × Tratamento × Local	8	$6,60\times10^{6}$	1,262	0,277

Nota: *, ** e * indicam significância a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade, respectivamente.**
Fonte: Autoria própria (2025)

As médias ajustadas de produtividade reforçam o forte efeito ambiental observado na análise de variância (Tabela 8). De modo geral, os maiores rendimentos foram registrados no local Coamo, com produtividades médias superiores a 15.600 kg

ha⁻¹ em todos os tratamentos, enquanto Londrina apresentou os menores valores, com médias próximas a 3.300 kg ha⁻¹. O ambiente Integrada apresentou valores intermediários, variando de 7.263,3 a 8.660,5 kg ha⁻¹, dependendo do tratamento adotado. Ainda, a partir dos dados brutos, observou-se que o desvio-padrão da produtividade variou entre locais e tratamentos, com valores entre 773 e 989 kg ha⁻¹, indicando maior variabilidade produtiva nos ambientes de Londrina e Integrada quando comparados à Coamo.

Em Londrina, as diferenças entre tratamentos foram pouco expressivas, com produtividades semelhantes entre a testemunha, o manejo químico e o manejo químico associado ao biológico, indicando que fatores ambientais limitaram a resposta da cultura às estratégias fitossanitárias nesse local, uma vez que neste ambiente houveram períodos de estiagem (Silva *et al*., 2022). Na Coamo, a produtividade manteve-se elevada e estável entre os tratamentos, sugerindo condições ambientais altamente favoráveis ao desenvolvimento da cultura e menor impacto relativo das estratégias de manejo sobre o rendimento final.

Por outro lado, no ambiente da cooperativa Integrada, observou-se maior variação entre tratamentos, com destaque para o tratamento químico + biológico, que apresentou a maior produtividade média (8.660,5 kg ha⁻¹), superior à testemunha e ao tratamento exclusivamente químico. Esse comportamento explica a interação significativa entre tratamento × local, indicando, segundo Moya-Raygoza, (2019) e Kogan (1998), que os benefícios do manejo integrado tornam-se mais evidentes em ambientes de produtividade intermediária, nos quais há maior possibilidade de expressão dos efeitos do controle fitossanitário.

De forma geral, os resultados demonstram que a produtividade do milho foi fortemente influenciada pelo ambiente de cultivo, e que os efeitos dos tratamentos fitossanitários dependeram do local, reforçando a importância de considerar a interação entre manejo e ambiente na avaliação do desempenho produtivo da cultura, conforme discutido por Hatfield e Prueger (2015).

Tabela 7 - Produtividade média ajustada (kg ha⁻¹) de milho em função do local e do tratamento fitossanitário.

Local	Tratamento	Produtividade média (kg ha⁻¹)	DP (kg ha⁻¹)	IC inferior	IC superior
IDR-Paraná	Testemunha	3300,9	974,5	2837,6	3764,1
Coamo	Testemunha	15633,5	836,6	15170,3	16096,8

Integrada	Testemunha	7652,6	989,5	7189,4	8115,9
IDR-Paraná	Químico	3384,5	773	2921,3	3847,8
Coamo	Químico	15727,9	926,6	15264,7	16191,2
Integrada	Químico	7263,3	911,7	6800	7726,5
IDR-Paraná	Químico + Biológico	3364,1	943,8	2900,9	3827,4
Coamo	Químico + Biológico	15753,4	917,5	15290,2	16216,7
Integrada	Químico + Biológico	8660,5	904,9	8197,2	9123,7

Nota: DP = desvio-padrão; IC = intervalo de confiança a 95%.
Fonte: Autoria própria (2025)

4.2.2 Severidade de enfezamento

A análise de variância indicou efeito altamente significativo de material genético ($p < 0,001$) e de local por meio da interação material × local ($p < 0,001$) sobre a severidade de enfezamento do milho (Tabela 9). Esses resultados evidenciam a existência de variabilidade genética entre os híbridos quanto à resposta ao complexo de enfezamentos, bem como a influência das condições ambientais na expressão dessa característica. Por outro lado, não foram observados efeitos significativos de tratamento isoladamente ($p = 0,258$), nem das interações material × tratamento, tratamento × local ou material × tratamento × local ($p > 0,05$).

Tabela 8 - Análise de variância (ANOVA) para a variável enfezamento em experimentos conduzidos em Londrina, Campo Mourão e Assaí no estado do Paraná.

Fonte de variação	GL	SQ	F	p-value
Material	2	6,84	55,043	<0,001 ***
Tratamento	2	0,17	1,379	0,258
Material × Tratamento	4	0,16	0,652	0,627
Material × Local	4	12,61	50,739	<0,001 ***
Tratamento × Local	4	0,27	1,099	0,364
Material × Tratamento × Local	8	0,14	0,289	0,968

Nota: * indica significância a 0,1% de probabilidade.**
Fonte: Autoria própria (2025)

As médias ajustadas de severidade de enfezamento em função do local e do tratamento (Tabela 10) demonstram um padrão consistente de variação entre ambientes. O local Londrina apresentou as maiores médias de enfezamento em todos os tratamentos, com valores variando de 3,25 a 3,46, indicando maior pressão da doença nesse ambiente. Em contraste, os locais Coamo e Integrada apresentaram médias menores, próximas ao valor mínimo da escala utilizada, com severidade variando entre 1,50 e 1,62, independentemente do tratamento fitossanitário adotado. Além das diferenças nas médias, a variabilidade da severidade de enfezamento também diferiu entre os locais. Em Londrina e na Integrada, observou-se maior dispersão dos valores entre parcelas, refletida por desvios-padrão superiores, enquanto na Coamo a severidade manteve-se constante entre tratamentos e

repetições, resultando em desvio-padrão nulo. Esse comportamento reforça a maior heterogeneidade da pressão da doença em ambientes menos estáveis e indica que, sob condições de baixa severidade, os tratamentos fitossanitários apresentam efeito limitado sobre a variabilidade do enfezamento.

Ainda, em Londrina, observa-se uma leve redução da severidade no tratamento exclusivamente químico em relação à testemunha, entretanto, essa diferença não foi estatisticamente significativa, o que está de acordo com a ausência de efeito de tratamento na análise de variância. Nos locais Coamo e Integrada, a severidade manteve-se baixa e estável entre os tratamentos, sugerindo que as condições ambientais nesses locais limitaram a progressão do enfezamento, reduzindo a capacidade de detecção de respostas diferenciadas ao manejo fitossanitário.

A ausência de efeito significativo de tratamento e da interação tratamento × local indica que, nas condições avaliadas, a severidade de enfezamento foi predominantemente determinada pelo ambiente e pelo material genético, com menor contribuição das estratégias fitossanitárias testadas (Oliveira *et al*., 2013). Esses resultados reforçam a importância da escolha de híbridos com maior tolerância ao complexo de enfezamentos, especialmente em ambientes de maior pressão da doença, como observado em Londrina.

De forma geral, os resultados demonstram que a severidade de enfezamento é uma característica fortemente dependente da interação entre genótipo e ambiente, conforme relatado por Scott *et al*. (2004), e que, embora o manejo do inseto vetor seja fundamental do ponto de vista fitossanitário, seus efeitos podem ser modulados ou mesmo mascarados por condições ambientais e pela resistência genética dos materiais avaliados (Nault, 1990; Hogenhout *et al*., 2008).

Tabela 9 – Médias de enfezamentos em função do local e do tratamento fitossanitário.

Local	Tratamento	Média de enfezamento	DP	IC inferior	IC superior
IDR-Paraná	Testemunha	3,46	0,47	3,28	3,63
Coamo	Testemunha	1,50	0,39	1,32	1,68
Integrada	Testemunha	1,62	0,61	1,45	1,80
IDR-Paraná	Químico	3,25	0,00	3,07	3,43
Coamo	Químico	1,50	0,00	1,32	1,68
Integrada	Químico	1,54	0,00	1,37	1,72
IDR-Paraná	Químico + Biológico	3,46	0,43	3,28	3,63
Coamo	Químico + Biológico	1,50	0,00	1,32	1,68
Integrada	Químico + Biológico	1,50	0,20	1,32	1,68

Nota: DP = desvio-padrão; IC = intervalo de confiança a 95%.

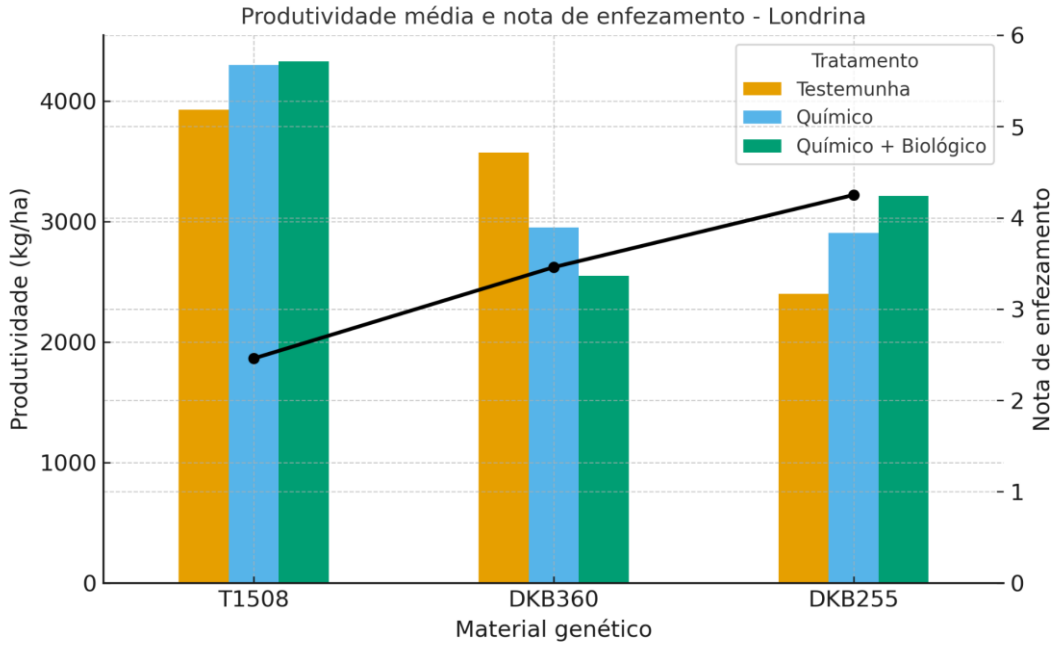
Fonte: Autoria própria (2025)

4.2.3 Produtividade e severidade de enfezamento em função do manejo fitossanitário por local

4.2.3.1 IDR-Paraná em Londrina

O gráfico apresentado na Figura 10 ilustra a produtividade média de grãos (kg ha^{-1}) e a nota média de severidade de enfezamento para os três híbridos de milho avaliados (TV 1508, DKB 360 e DKB 255), sob diferentes tratamentos fitossanitários, no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná no município de Londrina - PR. As barras representam a produtividade média, enquanto a linha indica a severidade média de enfezamento, avaliada segundo a escala visual da Embrapa.

Figura 10 - Produtividade média (kg ha^{-1}) e nota de enfezamento em plantas de milho híbridos TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários no município de Londrina (PR). As barras representam a produtividade média, e a linha indica a nota média de enfezamento (escala visual da Embrapa). Tratamentos: T1 – Testemunha, T2 – Químico, T3 – Químico + Biológico.



Fonte: Autoria própria (2025)

De modo geral, observa-se que os híbridos diferiram quanto ao desempenho produtivo e à severidade do enfezamento, evidenciando a influência do material genético na resposta às condições de elevada pressão da doença observadas nesse ambiente. Resultados semelhantes são reportados por Oliveira *et al*. (2013), que destacam a existência de variabilidade genética entre híbridos de milho quanto à tolerância ao complexo de enfezamentos, especialmente em áreas com alta incidência

da cigarrinha-do-milho.

O híbrido TV 1508 apresentou as maiores produtividades médias em todos os tratamentos, enquanto o DKB 255 apresentou os menores valores produtivos, associado às maiores notas de severidade de enfezamento. Esse comportamento reforça a relação inversa entre severidade da doença e rendimento de grãos, conforme também observado por Oliveira *et al*. (2013), que relatam redução significativa da produtividade em híbridos mais suscetíveis ao enfezamento.

Em relação aos tratamentos fitossanitários, verifica-se uma tendência de aumento da produtividade nos tratamentos químico e químico + biológico em comparação à testemunha, especialmente para os híbridos TV 1508 e DKB 255. No entanto, essa resposta não foi acompanhada por reduções expressivas na severidade do enfezamento, cuja variação entre tratamentos foi discreta, o que está de acordo com os resultados da análise de variância, que não indicaram efeito significativo de tratamento para essa variável.

Diante desse cenário, a severidade de enfezamento manteve-se mais elevada em Londrina quando comparada aos demais locais avaliados, reforçando a caracterização desse ambiente como de maior pressão do complexo de enfezamentos. Assim, o desempenho produtivo observado resulta da combinação entre a tolerância genética dos híbridos e as condições ambientais locais, sendo que os efeitos do manejo fitossanitário, embora relevantes do ponto de vista agronômico, mostraram-se limitados na mitigação da severidade da doença nesse ambiente, conforme discutido por Bertaccini (2022).

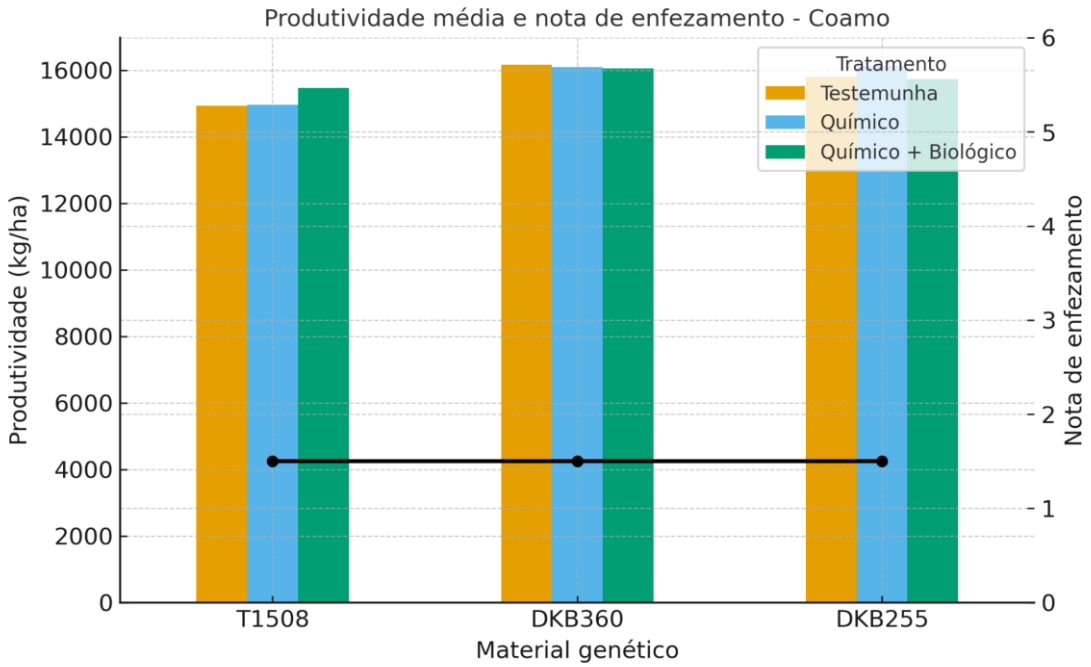
Gráficos análogos são apresentados para os demais locais avaliados, permitindo a comparação do comportamento produtivo e da severidade de enfezamento dos híbridos em ambientes com diferentes níveis de pressão da doença.

4.2.3.2 Coamo em Campo Mourão

A Figura 11 apresenta a produtividade média de grãos (kg ha^{-1}) e a nota média de severidade de enfezamento dos híbridos de milho TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários, na Coamo Agroindustrial Cooperativa no município de Campo Mourão (PR). As barras representam a produtividade média,

enquanto a linha indica a severidade média de enfezamento, avaliada por meio de escala visual.

Figura 11 - Produtividade média (kg ha^{-1}) e nota de enfezamento em plantas de milho híbridos TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários no município de Campo Mourão (PR) na COAMO. As barras representam a produtividade média, e a linha indica a nota média de enfezamento (escala visual da Embrapa). Tratamentos: T1 – Testemunha, T2 – Químico, T3 – Químico + Biológico.



Fonte: Autoria própria (2025)

Observa-se que, nesse ambiente, os híbridos apresentaram elevados níveis de produtividade, com valores superiores aos observados em Londrina, refletindo condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvimento da cultura e baixa pressão do complexo de enfezamentos. A severidade manteve-se próxima ao limite inferior da escala, com notas em torno de 1,5, e variação mínima entre híbridos e tratamentos, indicando ocorrência reduzida da doença.

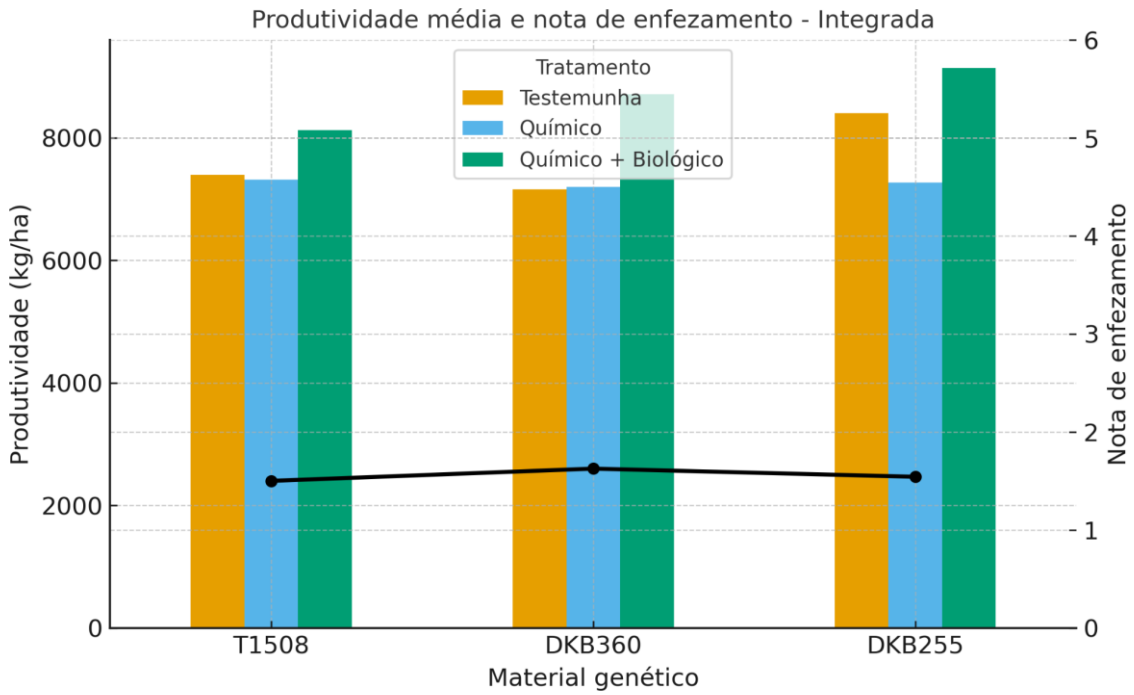
Em relação aos tratamentos fitossanitários, não se verificam diferenças expressivas na produtividade nem na severidade de enfezamento entre a testemunha, o tratamento químico e o químico + biológico para os três híbridos avaliados. Esse comportamento reforça os resultados da análise de variância, que não indicaram efeito significativo de tratamento nem de suas interações com material genético e local para a severidade de enfezamento.

De modo geral, os resultados obtidos na Coamo evidenciam que, em ambientes com baixa pressão da doença, a severidade de enfezamento exerce influência limitada sobre o desempenho produtivo dos híbridos, e os benefícios do manejo fitossanitário tornam-se menos evidentes. Assim, o desempenho observado está predominantemente associado ao potencial produtivo dos materiais genéticos e às condições ambientais favoráveis deste local (Oliveira *et al*., 2013).

4.2.3.3Integrada em Assaí

A Figura 12 apresenta a produtividade média de grãos (kg ha^{-1}) e a nota média de severidade de enfezamento dos híbridos de milho TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários, na Cooperativa Integrada no município de Assaí (PR). As barras representam a produtividade média, enquanto a linha indica a severidade média de enfezamento, avaliada por meio de escala visual.

Figura 12 - Produtividade média (kg ha^{-1}) e nota de enfezamento em plantas de milho híbridos TV 1508, DKB 360 e DKB 255, sob diferentes tratamentos fitossanitários no município de Assaí (PR) na INTEGRADA. As barras representam a produtividade média, e a linha indica a nota média de enfezamento (escala visual da Embrapa). Tratamentos: T1 – Testemunha, T2 – Químico, T3 – Químico + Biológico.



Fonte: Autoria própria (2025)

Nesse ambiente, observa-se produtividade intermediária em relação aos demais locais avaliados, com variação entre os híbridos e os tratamentos

fitossanitários. O híbrido DKB 255 apresentou as maiores produtividades médias, especialmente no tratamento químico + biológico, enquanto os híbridos TV 1508 e DKB 360 apresentaram valores produtivos inferiores.

A severidade de enfezamento manteve-se baixa, com notas próximas a 1,5, e pouca variação entre híbridos e tratamentos, indicando baixa pressão do complexo de enfezamentos nesse local. Assim como observado nos demais ambientes, não se verificam reduções consistentes na severidade da doença em função dos tratamentos fitossanitários, o que está em concordância com os resultados da análise de variância.

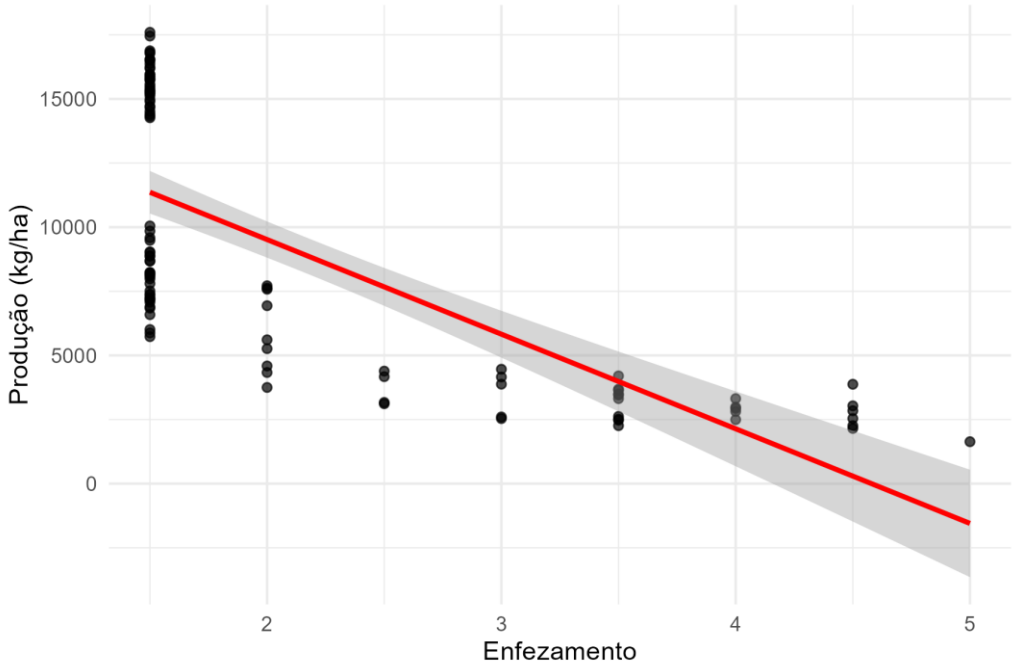
De forma geral, os resultados obtidos em Assaí evidenciam que, mesmo em condições ambientais distintas, a severidade de enfezamento foi limitada e pouco responsiva às estratégias de manejo avaliadas. O desempenho produtivo observado reflete predominantemente a interação entre o potencial genético dos híbridos e as condições ambientais locais, reforçando que, em ambientes com menor pressão da doença, os efeitos do manejo fitossanitário tendem a ser menos pronunciados.

Esses resultados estão em consonância com estudos que demonstram que, em ambientes com baixa pressão do complexo de enfezamentos, a severidade da doença tende a ser limitada e pouco responsiva às estratégias de manejo fitossanitário, sendo o desempenho produtivo predominantemente determinado pela interação entre o potencial genético dos híbridos e as condições ambientais locais (Badu-Apraku *et al*., 2015).

4.2.4 Relação entre enfezamentos e produtividade

A análise conjunta das observações do experimento em rede evidenciou uma relação negativa consistente entre a severidade dos enfezamentos e a produtividade de grãos de milho (Figura 13). O coeficiente de correlação de Pearson ($r = -0,72$; $p < 0,001$) indica forte associação negativa entre as variáveis, demonstrando que, de modo geral, o aumento da severidade do complexo de enfezamentos está associado à redução do rendimento da cultura.

Figura 13 - Relação entre a produtividade de grãos (kg ha⁻¹) e a severidade de enfezamento em milho, considerando todas as observações experimentais. Os pontos representam as parcelas individuais, e a linha sólida corresponde à regressão linear ajustada, com a área sombreada indicando o intervalo de confiança de 95%.



Fonte: Autoria própria (2025)

A regressão linear simples ajustada aos dados permitiu evidenciar o padrão médio dessa associação, indicando tendência contínua de decréscimo da produtividade à medida que se intensifica a severidade da doença. Contudo, observa-se maior dispersão dos valores produtivos em níveis mais baixos de enfezamento, evidenciando que a redução da severidade, embora desejável, não garante aumento proporcional de produtividade em todos os cenários, refletindo a influência da interação entre fatores genéticos, ambientais e climáticos. Em contrapartida, em níveis elevados de severidade, ocorreu a concentração dos pontos em faixas produtivas inferiores, caracterizando o efeito limitante dos enfezamentos sobre o desenvolvimento das plantas e a formação de grãos.

Esse comportamento reforça que, embora o manejo do vetor *Dalbulus maidis* seja eficiente na redução da severidade dos enfezamentos, seus reflexos sobre a produtividade são condicionados pela interação ambiente × genótipo × clima, especialmente em função do estádio fenológico da planta no momento da infecção e da adaptação dos híbridos às condições de cultivo. Assim, ainda que os efeitos de tratamento tenham sido avaliados por meio de modelos mistos nos diferentes ambientes, a relação global entre severidade e produtividade expressa um padrão

consistente de perda produtiva associada ao avanço da doença, ao mesmo tempo em que evidencia os limites de estratégias baseadas exclusivamente no controle do vetor.

Dessa forma, a relação negativa observada entre a severidade de enfezamento e a produtividade integra e corrobora os resultados obtidos nas análises individuais por local e está em consonância com estudos previamente descritos na literatura, que apontam perdas produtivas progressivas associadas ao aumento da intensidade dos sintomas, em função de alterações fisiológicas e do comprometimento do desenvolvimento das plantas (Nault, 1990; Hogenhout *et al.,* 2008; Oliveira *et al.,* 2013). Resultados semelhantes foram reportados por Gonçalves *et al*. (2025), que, ao modelar perdas de rendimento associadas ao complexo de enfezamentos do milho por meio de escala ordinal de severidade, demonstraram redução significativa e contínua da produtividade à medida que a intensidade da doença se eleva, reforçando o caráter limitante dos enfezamentos sobre o desempenho produtivo da cultura.

5 CONCLUSÕES

O manejo de *Dalbulus maidis* é uma ferramenta eficaz para a redução da severidade do complexo de enfezamentos do milho e estabilizar a dinâmica populacional do vetor, confirmando sua relevância como componente dos programas de manejo integrado de pragas. Entretanto, a redução da severidade da doença não se traduz, necessariamente, em incrementos consistentes de produtividade, evidenciando que a resposta produtiva ao manejo do vetor é fortemente condicionada pela interação entre ambiente, genótipo e condições climáticas.

Em ambientes submetidos a fatores climáticos limitantes, como observado em Pato Branco, eventos adversos, a exemplo da ocorrência de geada durante o ciclo da cultura, podem suprimir a expressão do potencial produtivo do milho, mascarando possíveis efeitos do manejo fitossanitário sobre o rendimento de grãos, mesmo quando há redução da severidade dos enfezamentos e da população do vetor. Esse resultado reforça que a eficiência do manejo do vetor deve ser interpretada à luz das condições ambientais específicas de cada sistema de produção.

Nos demais ambientes avaliados, a severidade dos enfezamentos e a produtividade do milho foram predominantemente determinadas pelo ambiente de cultivo. Em Londrina, caracterizado como ambiente de alta pressão da doença, observaram-se elevados níveis de severidade e menores produtividades, independentemente da estratégia de manejo adotada. Em contrapartida, em Campo Mourão e Assaí, ambientes com baixa pressão do complexo de enfezamentos, os efeitos do manejo fitossanitário sobre a produtividade foram pouco expressivos, indicando que, em condições de menor risco fitossanitário, o retorno produtivo do manejo do vetor tende a ser limitado.

A análise integrada entre severidade de enfezamento e produtividade evidenciou associação negativa consistente entre essas variáveis, porém com magnitude variável conforme o ambiente. Isso reforça que o impacto dos enfezamentos sobre o rendimento do milho é dependente do contexto produtivo. Assim, os resultados evitam generalizações frequentemente associadas a métodos e estratégias centradas exclusivamente no controle químico ou biológico do vetor, ao

demonstrar que o manejo do inseto, isoladamente, não garante estabilidade produtiva em todos os cenários.

Do ponto de vista do manejo integrado de pragas, os resultados indicam que estratégias eficazes para o manejo do complexo de enfezamentos do milho devem integrar o controle do vetor, a escolha de híbridos mais tolerantes e a adequação das práticas de manejo às condições ambientais e regionais de cultivo. Portanto, recomendações técnicas devem ser baseadas em critérios de risco, considerando histórico da área, ambiente de produção e material genético utilizado, subsidiando a tomada de decisão em nível de produtor e contribuindo para sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis.

6 REFERÊNCIAS

AHMED, M. J. *et al*. Recent progress on corn (*Zea mays* L.) based materials as raw, chemically modified, carbonaceous, and composite adsorbents for aquatic pollutants: a review. **Journal of Analytical and Applied Pyrolysis**, v. 172, p. 106004, jun. 2023. DOI: 10.1016/j.jaap.2023.106004. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165237023001481. Acesso em: 10 jun. 2024.

ÁVILA, C. J. *et al*. Desafios ao manejo de enfezamentos e viroses na cultura do milho. Dourados: **Embrapa Agropecuária Oeste**, 2022. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1152076/1/DOC-149-2022-ONLINE-1.pdf. Acesso em: 02 abr. 2024.

BADU-APRAKU, B. *et al*. Genotype × environment interactions and yield performance of maize hybrids under varying stress conditions. **Crop Science**, v. 55, n. 3, p. 1206–1218, 2015. DOI: 10.2135/cropsci2014.07.0483. Acesso em: 28 jun. 2025.

BAYER. Agroeste 1800 PRO3. Disponível em: https://www.agro.bayer.com.br/d/milho-agroeste-as-1800-pro3-br. Acesso em: 12 mai. 2024.

BAYER. DKB 255 PRO4 – Safrinha Tropical Terras Baixas. Disponível em: https://www.agro.bayer.com.br/d/milho-dekalb-dkb-255-pro4-safrinha-tropical-terras-baixas-br. Acesso em: 8 dez. 2025.

BAYER. DKB 360 PRO3 – Estabilidade produtiva em diferentes ambientes. Disponível em: https://www.agro.bayer.com.br/d/milho-dekalb-dkb-360-pro3-safrinha-subtropical-br. Acesso em: 2 dez. 2025.

BEDENDO, I. P. *et al.* Molecular evidence for the presence of maize bushy stunt phytoplasma in corn in Brazil. **Plant Disease**, v. 81, p. 957, 1997. DOI: 10.1094/PDIS.1997.81.8.957C. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30866391/. Acesso em: 2 abr. 2024.

BERTACCINI, A. Plants and phytoplasmas: when bacteria modify plants. **Plants**, v. 11, n. 11, p. 1425, maio 2022. DOI: 10.3390/plants11111425. Disponível em: https://www.mdpi.com/2223-7747/11/11/1425. Acesso em: 27 maio 2024.

BUENO, A. F. *et al.* Compatibilidade no uso de bioinsumos e insumos sintéticos no manejo da cultura da soja. In: MEYER, M. C. *et al*. **Bioinsumos na cultura da soja**.

Londrina: Embrapa Soja, 2022. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1147068/1/cap-27-Bioinsumos-na-cultura-da-soja.pdf. Acesso em: 4 jul. 2024.

BUENO, A. de F. *et al.* Challenges and opportunities of using egg parasitoids in *Spodoptera frugiperda* augmentative biological control in Brazil. **Biological Control**, v. 186, p. 105344, nov. 2023. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2023.105344. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964423001303. Acesso em: 4 jul. 2024.

CASIDA, J. E.; QUISTAD, G. B. Golden age of insecticide research: past, present, or future? **Annual Review of Entomology**, v. 43, p. 1–16, 1998. DOI: 10.1146/annurev.ento.43.1.1. Acesso em: 10 jun. 2025.

CLIMATE-DATA. Dados climáticos para cidades mundiais: Pato Branco, PR. 2024. Disponível em: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/parana/pato-branco-4106/. Acesso em: 29 abr. 2024.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Série histórica das safras. Brasília. Disponível em: https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras. Acesso em: 10 jul. 2025.

COSTA, L. L. *et al.* Eficiência de inseticidas no manejo de cigarrinhas em sistemas intensivos de milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2023. Acesso em: 10 set. 2025.

EICHOLZ, E. D. *et al*. Informações técnicas para o cultivo do milho e sorgo na região subtropical do Brasil: safras 2019/20 e 2020/21. Sete Lagoas: Associação Brasileira de Milho e Sorgo; Embrapa Clima Temperado, 2020. Disponível em: http://www.abms.org.br/misosul. Acesso em: 26 jul. 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. EMBRAPA MILHO E SORGO. *Avaliação de cultivares de milho*. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2013. (Documentos, 156).

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Rede Complexo de Enfezamento do Milho. Brasília. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/77973811/napi-enfezamento-do-milho. Acesso em: 16 jul. 2025.

EPICTETO. *Manual (Enchirídion).* Tradução de João da Silva. São Paulo: Martin Claret, 2019.

FORESTI, J. *et al*. Spatial–temporal distribution of *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae) and factors affecting its abundance in Brazil corn. **Pest Management**

Science, v. 78, n. 6, p. 2196–2203, jun. 2022. DOI: 10.1002/ps.6842. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35218287/. Acesso em: 22 abr. 2024.

FUKUTO, T. R. Mechanism of action of organophosphorus and carbamate insecticides. **Environmental Health Perspectives**, v. 87, p. 245–254, jul. 1990. DOI: 10.1289/ehp.9087245. Acesso em: 19 jul. 2025.

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. NAPI Complexo de Enfezamento do Milho: pesquisa e inovação para enfrentar o avanço da cigarrinha. Curitiba: Fundação Araucária. Disponível em: https://www.fappr.pr.gov.br. Acesso em: 16 jul. 2024.

GONÇALVES, M. H. O. *et al.* Modeling yield loss associated with the corn stunt disease complex using an ordinal severity scale. **European Journal of Plant Pathology**, [S.l.], 2025. DOI: 10.1007/s10658-025-03170-6. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10658-025-03170-6. Acesso em: 18 dez. 2025.

HATFIELD, J. L.; PRUEGER, J. H. Temperature extremes: effect on plant growth and development. **Weather and Climate Extremes**, v. 10, p. 4–10, 2015. DOI: 10.1016/j.wace.2015.08.001. Acesso em: 08 nov 2025.

HOGENHOUT, S. A. *et al.* Phytoplasmas: bacteria that manipulate plants and insects. **Molecular Plant Pathology**, v. 9, n. 4, p. 403–423, 2008. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2008.00472.x. Acesso em: 08 nov. 2025.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IDR-PARANÁ); AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ (ADAPAR). **Desafios do complexo de enfezamento do milho no Paraná, safra 2020/2021**. Curitiba, 2021. Nota técnica. Disponível em: http://www.idrparana.pr.gov.br/system/files/publico/Anexos%20de%20noticias/Nota%20T%C3%A9cnica%20Desafios%20do%20complexo%20de%20enfezamento%20do%20milho.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IDR-PARANÁ). Disponível em: https://www.idrparana.pr.gov.br/. Acesso em: 10 jun. 2024.

INSECTICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE (IRAC). **Mode of action classification scheme**. 2024. Disponível em: https://irac-online.org/. Acesso em: 10 jun. 2024.

KOGAN, M. Integrated pest management: historical perspectives and contemporary developments. **Annual Review of Entomology**, v. 43, p. 243–270, 1998. DOI: 10.1146/annurev.ento.43.1.243. Acesso em: 5 dez. 2025.

LIBERA, D. S. D. *et al.* Biological control of corn leafhopper (*Dalbulus maidis*) and corn borer caterpillar (*Spodoptera frugiperda*) with *Beauveria* spp. **Brazilian Journal of**

Development, v. 8, n. 5, p. 41727–41738, maio 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n5-587. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361040758. Acesso em: 5 jun. 2024.

MACHADO, E. P. *et al.* Is insecticide resistance a factor contributing to the increasing problems with *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae) in Brazil? **Pest Management Science**, 2024. DOI: 10.1002/ps.8237. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38868923/. Acesso em: 10 jun. 2024.

MOYA-RAYGOZA, G. Biological control of the leafhopper *Dalbulus maidis* in corn throughout the Americas: interaction among phytoplasma–insect vector–parasitoids. In: OLIVIER, C. Y. *et al.* **Sustainable management of phytoplasma diseases in crops grown in the tropical belt**. Cham: Springer, 2019. p. 203–218. DOI: 10.1007/978-3-030-29650-6_9. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-29650-6_9. Acesso em: 10 jun. 2024.

NASA POWER. POWER Data Access Viewer. 2022. Disponível em: https://power.larc.nasa.gov/. Acesso em: 19 jan. 2026.

NAULT, L. R. Evolution of insect pest management strategies for maize. **Annual Review of Entomology**, v. 35, p. 447–469, 1990. Acesso em: 5 dez. 2025.

NEVES, T. N. C. *et al.* Insecticide seed treatment against corn leafhopper: helping protect grain yield in critical plant growth stages. **Pest Management Science**, v. 78, n. 4, p. 1482–1491, 2022. DOI: 10.1002/ps.6766. Acesso em: 5 dez. 2025.

OLIVEIRA, C. M. de; FRIZZAS, M. R. Eight decades of *Dalbulus maidis* (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae) in Brazil: what we know and what we need to know. **Neotropical Entomology**, v. 51, n. 1, p. 1–17, fev. 2022. DOI: 10.1007/s13744-021-00932-9. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s13744-021-00932-9. Acesso em: 12 maio 2025.

OLIVEIRA, C. M. *et al.* Influence of latitude and elevation on polymorphism among populations of the corn leafhopper, *Dalbulus maidis* (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae). **Environmental Entomology**, v. 33, p. 1192–1199, 2004. Disponível em: https://academic.oup.com/ee/article/33/5/1192/354841. Acesso em: 10 jun. 2024.

OLIVEIRA, C. M. *et al*. Rearing techniques of corn leafhopper for transmission studies and biological control. In: **Diseases in maize: insect vectors, mollicutes and viruses**. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2017.

OLIVEIRA, C. M.; SABATO, E. O. (ed.). **Doenças em milho: insetos-vetores, molicutes e vírus**. Brasília: Embrapa, 2018. 278 p. Disponível em:

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1069468. Acesso em: 15 abr. 2024.

OLIVEIRA, C. M. *et al.* Survival strategies of *Dalbulus maidis* during maize off-season in Brazil. **Entomologia Experimentalis et Applicata**, v. 147, n. 2, p. 141–153, maio 2013. DOI: 10.1111/eea.12059. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12059. Acesso em: 10 jun. 2024.

OLIVEIRA, D. E. *et al.* Simultaneous transmission of phytoplasma and spiroplasma by *Dalbulus maidis* leafhopper and symptoms of infected maize. **Phytopathogenic Mollicutes**, v. 5, n. 1s, p. S99, 2015. DOI: 10.5958/2249-4677.2015.00042.0. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/282553792. Acesso em: 18 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO). **Integrated pest management**. Disponível em: https://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/. Acesso em: 20 ago. 2025.

OZBEK, E. *et al.* Infection and replication sites of *Spiroplasma kunkelii* (Class: Mollicutes) in midgut and Malpighian tubules of the leafhopper *Dalbulus maidis*. **Journal of Invertebrate Pathology**, v. 82, n. 3, p. 167–175, mar. 2003. DOI: 10.1016/S0022-2011(03)00031-4. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12676553/. Acesso em: 7 maio 2025.

PANIAGUA-ZAMBRANA, N. Y. *et al*. *Zea mays* L. Poaceae. In: **Ethnobotany of mountain regions**. Cham: Springer, 2020. p. 1–11. DOI: 10.1007/978-3-319-77093-2_302-1. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-77093-2_302-1. Acesso em: 3 jun. 2025.

PINTO, C. B. *et al.* Sampling methodology of a key pest: technique and sampling unit for evaluation of leafhopper *Dalbulus maidis* populations in maize crops. **Agriculture**, v. 13, n. 7, p. 1391, jul. 2023. DOI: 10.3390/agriculture13071391. Disponível em: https://www.mdpi.com/2077-0472/13/7/1391. Acesso em: 10 jun. 2024.

REDE COMPLEXO DE ENFEZAMENTO DO MILHO. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Fundação Araucária; Sistema FAEP/SENAR. Disponível em: https://www.iaraucaria.pr.gov.br/napi-enfezamento/. Acesso em: 18 set. 2025.

REDOAN, A. C. M. *et al.* What is the relationship between efficacy of seed treatment with insecticides against *Dalbulus maidis* healthy and infected with spiroplasm in the corn stunt control? **Insects**, v. 16, n. 7, p. 713, 2025. Disponível em: https://www.mdpi.com/2075-4450/16/7/713. Acesso em: 22 set. 2025.

RIBEIRO, L. P. *et al.* Insecticides for corn leafhopper management versus entomopathogenic fungal isolates: in vitro compatibility, physical-chemical interactions, and on-farm assessments. **Crop Protection**, v. 174, p. 106417, dez. 2023. DOI: 10.1016/j.cropro.2023.106417. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106417. Acesso em: 4 jul. 2025.

ROSSINI, L. A. d. C. *et al.* Association of surfactants with insecticides for the control of *Dalbulus maidis* (DeLong & Wolcott, 1923) (Hemiptera: Cicadellidae) in maize crop. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 3, n. 4, p. 4022–4029, 2020. DOI: 10.34188/bjaerv3n4-098. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJAER/article/view/21206. Acesso em: 2 jun. 2024.

SANGOI, L. *et al.* Estratégias de manejo do arranjo de plantas visando otimizar a produtividade de grãos de milho. **Journal of Maize and Sorghum**, v. 18, n. 1, p. 47–60, 2019. Disponível em: https://www.abms.org.br/journal. Acesso em: 14 maio 2025.

SANTOS, M. A. T. dos; AREAS, M. A.; REYES, F. G. R. Piretróides – uma visão geral. **Alimentos e Nutrição**, v. 18, n. 3, p. 339–349, jul./set. 2007. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alimentos. Acesso em: 18 set. 2025.

SILVA, A. R. *et al.* Milho. **Embrapa Milho e Sorgo**, 2022. Disponível em: https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/milho. Acesso em: 20 jul. 2024.

SILVA, R. G.; GALVÃO, J. C. C.; MIRANDA, G. V.; OLIVEIRA, E. Controle genético da resistência aos enfezamentos do milho. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 38, n. 8, p. 921–928, 2003. DOI: 10.1590/S0100-204X2003000800004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pab/a/tjWHQqrccjJ8rnJjx3WDr6j/. Acesso em: 10 abr. 2024.

SPARKS, T. C.; NAUEN, R. IRAC: mode of action classification and insecticide resistance management. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, v. 121, p. 122–128, jun. 2015. DOI: 10.1016/j.pestbp.2014.11.014. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26047120/. Acesso em: 6 ago. 2025.

TAIZ, L. *et al.* **Fisiologia vegetal**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TEVO SEMENTES. **T-1508 – informações técnicas do híbrido**. LongPing High-Tech. Disponível em: https://www.longping.com.br. Acesso em: 3 set. 2025.

TRIPLEHORN, B. W.; NAULT, L. R. Phylogenetic classification of the genus *Dalbulus* (Homoptera: Cicadellidae), and notes on the phylogeny of the Macrostelini. **Annals of the Entomological Society of America**, v. 78, n. 3, p. 291–315, 1985. Disponível em: https://academic.oup.com/aesa/article/78/3/291/21242. Acesso em: 10 abr. 2024.

WANG, F. *et al.* Determination of the geographical origin of maize (*Zea mays* L.) using mineral element fingerprints. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 100, n. 3, p. 1294–1300, fev. 2020. DOI: 10.1002/jsfa.10144. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.10144. Acesso em: 17 abr. 2024.

WAQUIL, J. M. *et al.* Aspectos da biologia da cigarrinha-do-milho, *Dalbulus maidis* (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae). **Anais da Sociedade Entomológica do Brasil**, v. 28, p. 413–420, 1999. Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 9 jun. 2025.

WHITCOMB, R. F. *et al. Spiroplasma kunkelii* sp. nov.: characterization of the etiological agent of corn stunt disease. **International Journal of Systematic Bacteriology**, v. 36, n. 2, p. 170–178, 1986. Disponível em: https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/00207713-36-2-170. Acesso em: 10 abr. 2024.

ZHANG, L. *et al.* Analysis of metabolites and metabolic pathways in three maize (*Zea mays* L.) varieties from the same origin using GC–MS. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 17990, out. 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-73041-z. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-020-73041-z. Acesso em: 17 abr. 2024.